

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE TI

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N21

ARITHMÉTIQUE : DIVISION EUCLIDIENNE ET NUMÉRATION

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la division euclidienne dans $\mathbb{N}$ et l'écriture des entiers naturels dans une base quelconque a ($2 \leq a \leq 10$). Elle montre comment passer d'une base à l'autre et comment additionner ou multiplier directement dans une base donnée, compétences clés pour l'informatique et les épreuves du Probatoire TI.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le quotient et le reste d'une division euclidienne dans $\mathbb{N}$
- À la fin de cette leçon, je sais traduire une division euclidienne par la relation $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$
- À la fin de cette leçon, je sais décomposer un entier naturel en somme de puissances ordonnées d'une base a
- À la fin de cette leçon, je sais écrire un entier naturel dans un système de numération de base a par divisions successives
- À la fin de cette leçon, je sais convertir un entier d'une base quelconque vers la base 10 et inversement
- À la fin de cette leçon, je sais passer directement d'une base à une autre (notamment entre bases 2, 4 et 8 par regroupement de chiffres)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Division euclidienne dans $\mathbb{N}$ | 6. Multiplication en base a |
| 2. Numération de base a : principe et décomposition | 7. Activité d'intégration |
| 3. Écriture d'un entier en base a : conversions avec la base 10 | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Passage direct d'une base à l'autre | 9. Exercices |
| 5. Addition en base a | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le quotient et le reste d'une division euclidienne dans $\mathbb{N}$
- À la fin de cette leçon, je sais traduire une division euclidienne par la relation $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$
- À la fin de cette leçon, je sais décomposer un entier naturel en somme de puissances ordonnées d'une base a
- À la fin de cette leçon, je sais écrire un entier naturel dans un système de numération de base a par divisions successives
- À la fin de cette leçon, je sais convertir un entier d'une base quelconque vers la base 10 et inversement
- À la fin de cette leçon, je sais passer directement d'une base à une autre (notamment entre bases 2, 4 et 8 par regroupement de chiffres)
- À la fin de cette leçon, je sais additionner deux entiers écrits dans la même base avec gestion des retenues
- À la fin de cette leçon, je sais multiplier deux entiers écrits dans la même base
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier un calcul en base a en le convertissant en base 10

PRÉREQUIS

- Opérations élémentaires dans $\mathbb{N}$ (addition, soustraction, multiplication) vues au collège

- Puissances d'un nombre entier : a^n , $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
- Division posée et tables de multiplication
- Notion de multiple et de diviseur d'un entier naturel
- Développement et factorisation d'expressions littérales simples

1 DIVISION EUCLIDIENNE DANS $\mathbb{N}$

Au marché Mokolo de Yaoundé, maman Élise vend des beignets dorés qui font la fierté du quartier. Ce matin, elle en a préparé 247 et elle les emballe dans des sachets de 12. Deux questions se posent immédiatement : combien de sachets complets obtiendra-t-elle ? Et combien de beignets resteront-ils, invendables par sachet ? Plus loin, dans un local climatisé de Camtel, un technicien configure un routeur qui ne « comprend » que les chiffres 0 et 1 : comment le nombre 13 s'écrit-il pour la machine ?

Ces deux situations, en apparence très différentes, reposent sur la même idée profonde : **regrouper les unités par paquets de taille fixe**. Pour maman Élise, le paquet contient 12 beignets ; pour le routeur, le paquet contient 2 unités. C'est exactement ce que formalisent la **division euclidienne** et la **numération en base a** , outils indispensables en informatique, en cryptographie et dans la vie courante. Dans cette première section, nous construisons rigoureusement la division euclidienne dans $\mathbb{N}$: qu'est-ce qu'elle affirme ? Pourquoi le résultat est-il unique ? Comment déterminer le quotient et le reste sans se tromper ?

1.1 Rappel : la division posée et son vocabulaire

Dès le primaire, tu as appris à « poser » une division. Reprenons cette gestuelle avec le vocabulaire exact exigé au Probatoire.

DÉFINITION Vocabulaire de la division

Diviser un entier naturel a (le **dividende**) par un entier naturel non nul b (le **diviseur**), c'est chercher deux entiers naturels q (le **quotient**) et r (le **reste**) tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

L'interprétation concrète est celle du **partage équitable** : on dispose de a objets que l'on regroupe en paquets de b . On forme q paquets complets, et il reste r objets isolés, forcément moins nombreux que b — sinon on pourrait encore former un paquet de plus !



47 objets regroupés en paquets de 6 : on obtient 7 paquets complets et il reste 5 objets, car $47 = 6 \times 7 + 5$. Le reste 5 est bien strictement inférieur à 6.

1.2 Le théorème fondamental : existence et unicité

Ce que l'expérience du partage suggère, les mathématiques le garantissent : le quotient et le

reste existent toujours, et ils sont uniques. C'est ce double résultat qui fait toute la puissance de la division euclidienne.

PROPRIÉTÉ Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$

Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

L'entier q est appelé **quotient**, l'entier r est appelé **reste** de la division euclidienne de a par b .

L'existence du couple (q, r) est **admise** : elle repose sur une propriété profonde de $\mathbb{N}$ (dite archimédianité) : en ajoutant b à lui-même suffisamment de fois, on finit toujours par dépasser a ; le dernier multiple de b qui ne dépasse pas a fournit le quotient. En revanche, l'unicité se démontre, et cette démonstration est formatrice : elle utilise le raisonnement par l'absurde.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : unicité du couple (q, r)

Supposons, par l'absurde, qu'il existe deux couples (q, r) et (q', r') d'entiers naturels vérifiant tous les deux les conditions du théorème :

$$a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < b \quad \text{et} \quad a = bq' + r' \text{ avec } 0 \leq r' < b.$$

1. Étape 1 : égaliser. Puisque les deux expressions valent a , on a $bq + r = bq' + r'$, donc :

$$b(q - q') = r' - r.$$

2. Étape 2 : encadrer la différence des restes. De $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$, on tire $-b < r' - r < b$, c'est-à-dire :

$$|r' - r| < b.$$

3. Étape 3 : exploiter la divisibilité. D'après l'étape 1, $r' - r$ est un multiple de b (c'est b fois l'entier relatif $q - q'$). Or le seul multiple de b dont la valeur absolue est strictement inférieure à b est 0. Donc $r' - r = 0$, c'est-à-dire $r = r'$.
4. Étape 4 : conclure sur les quotients. En reportant dans l'étape 1 : $b(q - q') = 0$, et comme $b \neq 0$, on obtient $q = q'$.

Les deux couples sont donc identiques : le couple (q, r) est bien unique. ■

À RETENIR L'idée clé de la démonstration

Deux restes d'une même division par b diffèrent d'un multiple de b , tout en étant tous deux compris entre 0 et $b - 1$. Le seul multiple de b possible dans cet intervalle étroit est 0 : les

restes coïncident, puis les quotients aussi. Retiens l'enchaînement : égaliser → encadrer → conclure.

1.3 Détermination pratique du quotient et du reste

Sur le plan pratique, deux démarches équivalentes permettent de trouver q et r : la division posée (technique du collège) et l'**encadrement** entre deux multiples consécutifs de b .

MÉTHODE Déterminer q et r par encadrement

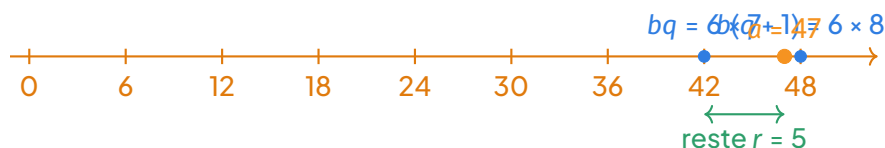
Pour effectuer la division euclidienne de a par b ($b \neq 0$) :

1. Chercher le plus grand multiple de b inférieur ou égal à a ; noter q le facteur correspondant. On obtient l'encadrement :

$$bq \leq a < b(q+1).$$

2. Calculer le reste par soustraction : $r = a - bq$.
3. Vérifier les deux conditions : $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.

L'encadrement $bq \leq a < b(q+1)$ se lit très bien sur une demi-droite graduée : a se situe entre deux multiples consécutifs de b , et le quotient est exactement le nombre de « sauts » de longueur b que l'on peut faire sans dépasser a .



Encadrement de $a = 47$ entre deux multiples consécutifs de $b = 6$: $6 \times 7 \leq 47 < 6 \times 8$. Le quotient est $q = 7$ et le reste est la distance $r = 47 - 42 = 5$.

EXEMPLE Division euclidienne de 247 par 12

Revenons aux beignets de maman Élise : on divise $a = 247$ par $b = 12$.

- Multiples de 12 proches de 247 : $12 \times 20 = 240$ et $12 \times 21 = 252$. Or $240 \leq 247 < 252$, donc $q = 20$.
- Reste : $r = 247 - 240 = 7$, et l'on a bien $0 \leq 7 < 12$.

Conclusion : $247 = 12 \times 20 + 7$. Maman Élise obtient 20 sachets complets et il reste 7 beignets.

gnets.

ATTENTION La condition $0 \leq r < b$ n'est pas optionnelle !

L'erreur la plus fréquente consiste à oublier la condition sur le reste. Par exemple, écrire $247 = 12 \times 19 + 19$ est une égalité exacte, mais ce n'est pas la division euclidienne de 247 par 12, car $19 \geq 12$: cela signifie simplement que la division n'est pas terminée — on peut encore former un sachet de 12 ! Un reste supérieur ou égal au diviseur est le signal d'alarme : augmente le quotient. De même, un reste négatif est interdit. Au Probatoire, écris toujours la double condition : $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.

1.4 Cas particuliers à connaître

PROPRIÉTÉ Cas particuliers

Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

- Si $a < b$: la division euclidienne de a par b donne $q = 0$ et $r = a$. En effet, $a = b \times 0 + a$ avec $0 \leq a < b$. (On ne peut former aucun paquet complet.)
- Si $r = 0$: alors $a = bq$, et l'on dit que b **divise** a (ou que a est un **multiple** de b , ou que a est **divisible** par b). On note $b \mid a$.

Ainsi, la divisibilité n'est rien d'autre qu'une division euclidienne dont le reste est nul : dire que 12 divise 240, c'est dire que $240 = 12 \times 20 + 0$. Ce lien simple entre reste nul et divisibilité sera exploité en Terminale pour l'étude des nombres premiers.

EXERCICE RÉSOLU 1 Quotient et reste dans trois situations

Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne : (a) de 47 par 6 ; (b) de 5 par 9 ; (c) de 132 par 11.

SOLUTION

- (a) Division de 47 par 6. Les multiples de 6 encadrant 47 sont $6 \times 7 = 42$ et $6 \times 8 = 48$. Comme $42 \leq 47 < 48$, on a $q = 7$ et $r = 47 - 42 = 5$. Vérification : $47 = 6 \times 7 + 5$ avec $0 \leq 5 < 6$. ✓
- (b) Division de 5 par 9. Ici $a = 5 < b = 9$: aucun paquet de 9 ne peut être formé. Donc $q = 0$ et $r = 5$. Vérification : $5 = 9 \times 0 + 5$ avec $0 \leq 5 < 9$. ✓
- (c) Division de 132 par 11. On remarque que $11 \times 12 = 132$. Donc $q = 12$ et $r = 0$: 11 divise 132. Vérification : $132 = 11 \times 12 + 0$ avec $0 \leq 0 < 11$. ✓

MÉTHODE Rédaction type au Probatoire

Pour toute question de division euclidienne, rédige en trois lignes :

1. L'encadrement : $bq \leq a < b(q+1)$;
2. L'égalité : $a = bq + r$;
3. La condition : $0 \leq r < b$.

Cette rédaction complète garantit tous les points, même si le calcul est simple.

1.5 Complément : vers les congruences (pour la Terminale)

La division euclidienne possède un prolongement puissant que tu rencontreras en Terminale : les **congruences**. L'idée est que le reste r caractérise complètement la « position » de a par rapport aux multiples de b . On dit que deux entiers sont congrus modulo b lorsqu'ils ont le même reste dans la division euclidienne par b , et l'on note $a \equiv r [b]$. Par exemple, $247 \equiv 7 [12]$: sur un cadran d'horloge de 12 heures, 247 heures retombent sur la même position que 7 heures. Ce langage, fondé entièrement sur le théorème de cette section, est l'outil de base de l'arithmétique modulaire. (Notion signalée à titre de complément culturel : elle n'est pas exigible en Première.)

LESAVAIS-TU ? De l'Antiquité à ta carte bancaire

La division euclidienne porte le nom d'Euclide d'Alexandrie (III^e siècle av. J.-C.), qui l'utilisa pour construire l'**algorithme d'Euclide** : en répétant des divisions euclidiennes (le diviseur devient dividende, le reste devient diviseur, jusqu'à obtenir un reste nul), on calcule le PGCD de deux entiers sans connaître leurs facteurs premiers. Plus de deux mille ans plus tard, cette même idée est au cœur des codes de sécurité bancaire et du chiffrement RSA : les algorithmes qui protègent tes transactions Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) reposent sur des divisions euclidiennes géantes, effectuées des millions de fois par seconde, avec des restes de plusieurs centaines de chiffres !

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 350 par 13, puis vérifier.
2. Un transporteur de la ligne Douala–Bafoussam charge 200 cartons dans des caisses de 16 cartons. Combien de caisses pleines obtient-il ? Reste-t-il des cartons ?
3. Trouver tous les entiers naturels a tels que la division euclidienne de a par 7 donne un quotient égal au reste.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

- $13 \times 26 = 338$ et $13 \times 27 = 351$. Comme $338 \leq 350 < 351$, on a $q = 26$ et $r = 350 - 338 = 12$.
Vérification : $350 = 13 \times 26 + 12$ avec $0 \leq 12 < 13$. ✓
- $16 \times 12 = 192$ et $16 \times 13 = 208 > 200$. Donc $200 = 16 \times 12 + 8$: il obtient 12 caisses pleines et il reste 8 cartons.
- On cherche $a = 7q + r$ avec $q = r$ et $0 \leq r < 7$. Alors $a = 7r + r = 8r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Les solutions sont : $a \in \{0, 8, 16, 24, 32, 40, 48\}$.

En résumé, la division euclidienne transforme l'idée intuitive du « regroupement par paquets » en un théorème précis : pour $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, l'écriture $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ existe toujours et est unique. C'est sur cette fondation que nous construirons, dans la prochaine section, les systèmes de numération en base a — et nous comprendrons enfin pourquoi le routeur de Camtel écrit 13 sous la forme 1101.

2 NUMÉRATION DE BASE A : PRINCIPE ET DÉCOMPOSITION

Dans la section précédente, nous avons établi la division euclidienne dans $\mathbb{N}$: pour tout entier naturel a et tout entier naturel non nul b , il existe un unique couple (q, r) tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Ce résultat, en apparence très simple, est en réalité la clé qui ouvre la porte de toute l'écriture des nombres. Pourquoi écrivons-nous 245 pour désigner deux cent quarante-cinq ? Pourquoi les ordinateurs n'utilisent-ils que les chiffres 0 et 1 ? La réponse tient en deux mots : **numération positionnelle**. Et c'est précisément en répétant des divisions euclidiennes que l'on construit l'écriture d'un nombre dans n'importe quelle base. C'est l'objet de cette section.

2.1 Le principe de la numération de position

Une intuition pour commencer.

Imagine un commerçant au marché de Mokolo qui regroupe ses billes de savon par paquets. Il fait des paquets de 10 billes, puis des cartons de 10 paquets (soit 100 billes), puis des caisses de 10 cartons (soit 1000 billes). Pour décrire un stock de 245 billes, il n'a besoin que de trois renseignements : 2 cartons, 4 paquets et 5 billes isolées. Le nombre s'écrit alors 245 : chaque chiffre indique combien de paquets d'une certaine taille, et c'est la position du chiffre qui indique la taille du paquet.

C'est exactement le principe de notre système décimal : dans 245, le chiffre 2 ne vaut pas « deux », il vaut « deux cents » parce qu'il occupe la troisième position à partir de la droite. La valeur d'un chiffre dépend donc de deux choses : le chiffre lui-même, et la place qu'il occupe.

DÉFINITION Système de numération positionnel de base a

Soit a un entier naturel supérieur ou égal à 2 ($a \in \{2; 3; \dots; 10\}$). Un **système de numération**

positionnel de base a est un système d'écriture des entiers naturels dans lequel :

- on utilise exactement a symboles appelés **chiffres** : $0, 1, 2, \dots, a - 1$;
- la valeur représentée par un chiffre dépend de sa **position** dans l'écriture : le chiffre situé en position i (en comptant à partir de 0 depuis la droite) est multiplié par a^i .

L'entier a est appelé la **base** du système.

ATTENTION Les chiffres autorisés dépendent de la base

En base a , les seuls chiffres qui existent sont $0, 1, \dots, a - 1$. Il est donc impossible d'utiliser un chiffre supérieur ou égal à la base :

- en base 3, le chiffre 3 n'existe pas : une écriture comme $(312)_3$ est fautive ;
- en base 2, seuls 0 et 1 sont permis : $(1201)_2$ n'a aucun sens ;
- en base 8, les chiffres 8 et 9 sont interdits.

Avant tout calcul, vérifie toujours que chaque chiffre de l'écriture est strictement inférieur à la base. C'est la première chose qu'un correcteur du Probatoire regarde !

2.2 Décomposition d'un entier en somme de puissances de a

Revenons à notre exemple : $245 = 2 \times 100 + 4 \times 10 + 5$, c'est-à-dire $245 = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$. Toute l'écriture décimale repose sur cette décomposition en **puissances de 10**. Le même principe fonctionne avec n'importe quelle base a .

DÉFINITION Décomposition en base a et écriture d'un entier

Soit $a \geq 2$ un entier naturel. Tout entier naturel non nul N se décompose en une somme de puissances ordonnées de a :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_2 a^2 + x_1 a + x_0$$

où les x_i sont des entiers naturels vérifiant $0 \leq x_i < a$ pour tout i , et $x_n \neq 0$.

On écrit alors N en base a sous la forme :

$$N = (x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0)_a$$

c'est-à-dire en juxtaposant les coefficients x_i (appelés les chiffres de l'écriture), du coefficient de la plus grande puissance (à gauche) au coefficient de a^0 (à droite). La base est indiquée en indice, entre parenthèses ou en surlignant l'écriture avec l'indice a :

$$\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$$

ATTENTION Conditions à ne jamais oublier

Deux conditions sont indispensables dans la définition :

- chaque coefficient vérifie $0 \leq x_i < a$ (ce sont bien des chiffres de la base) ;
- le premier coefficient x_n est non nul : on ne commence jamais une écriture par un 0 à gauche. On écrit $(1011)_2$ et non $(01011)_2$.

Par convention, quand aucune base n'est indiquée, le nombre est écrit en base 10 : 245 signifie $(245)_{10}$.

2.3 Existence et unicité de la décomposition**PROPRIÉTÉ** Existence et unicité de l'écriture en base a — admise

Soit a un entier naturel supérieur ou égal à 2. Tout entier naturel non nul N s'écrit de manière unique sous la forme

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0 \quad \text{avec } 0 \leq x_i < a \text{ et } x_n \neq 0.$$

Autrement dit : tout entier possède une écriture en base a , et une seule. Ce résultat est admis au niveau Première ; sa justification repose sur les divisions euclidiennes successives par a , que nous détaillons ci-dessous.

EXPÉRIENCE Pourquoi ça marche : les divisions euclidiennes successives

Prenons $N = 245$ et $a = 10$, et effectuons des divisions euclidiennes répétées :

- $245 = 10 \times 24 + 5$: le reste 5 est le chiffre des unités x_0 ;
- $24 = 10 \times 2 + 4$: le reste 4 est le chiffre des dizaines x_1 ;
- $2 = 10 \times 0 + 2$: le reste 2 est le chiffre des centaines x_2 .

On obtient $245 = 2 \times 10^2 + 4 \times 10 + 5$. Les restes successifs donnent les chiffres, lus du dernier reste vers le premier (de gauche à droite dans l'écriture).

Ce procédé fonctionne avec n'importe quelle base a : à chaque étape, la division euclidienne par a fournit un reste compris entre 0 et $a - 1$, c'est-à-dire un chiffre légal de la base. Comme le quotient diminue strictement à chaque étape, le procédé s'arrête. L'unicité de la division euclidienne (vue en section 1) garantit alors l'unicité de la décomposition : à chaque étape, le reste est imposé, donc chaque chiffre est imposé.

2.4 Lecture d'une écriture en base a : le poids des positions

Lire un nombre écrit en base a , c'est associer à chaque position une puissance de a , en par-

tant de $a^0 = 1$ tout à droite, puis en multipliant par a à chaque déplacement d'une case vers la gauche.

MÉTHODE Lire un nombre écrit en base a

Pour interpréter l'écriture $(x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0)_a$:

1. numéroté les positions de droite à gauche, en commençant à 0 ;
2. associer à la position i la puissance a^i (le **poids** de la position) ;
3. multiplier chaque chiffre par le poids de sa position ;
4. additionner tous les produits obtenus : on obtient la valeur de N (en base 10).

poids :	2^3	2^2	2^1	2^0
chiffres :	1	0	1	1
valeurs :	8	4	2	1
$(1011)_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 11$				

Schéma en « poids de position » : chaque case contient un chiffre, et le poids de la case est une puissance de la base. Ici, lecture de $(1011)_2$.

EXEMPLE Lecture de $(1011)_2$

Décomposons le nombre binaire $(1011)_2$ en puissances de 2 :

$$\begin{aligned}
 (1011)_2 &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\
 &= 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 \\
 &= 8 + 0 + 2 + 1 = 11.
 \end{aligned}$$

Donc $(1011)_2 = 11$. Remarque que le chiffre 0 en deuxième position contribue pour 0 à la somme, mais il est indispensable : sans lui, $(111)_2 = 7$, qui est un tout autre nombre !

2.5 Bases usuelles et tableau des puissances

Certaines bases reviennent constamment, en mathématiques comme dans la vie courante :

- la **base 10** (système décimal) : celle de notre vie quotidienne, héritée de nos dix doigts ; chiffres 0 à 9 ;

- la **base 2** (système binaire) : celle de l'informatique ; chiffres 0 et 1 ;
- la **base 8** (système octal) : utilisée en informatique comme raccourci du binaire ; chiffres 0 à 7.

Pour travailler vite et sans erreur, il faut connaître par cœur les premières puissances des bases usuelles. Les voici réunies :

Exposant k	2^k	3^k	5^k	8^k
0	1	1	1	1
1	2	3	5	8
2	4	9	25	64
3	8	27	125	512
4	16	81	625	4096
5	32	243	3125	
6	64	729		
7	128			
8	256			

La base 2 étant la plus utilisée en exercices, voici ses puissances en détail, à mémoriser absolument :

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8
1	2	4	8	16	32	64	128	256

Les puissances de 2 de 2^0 à 2^8 : chaque case vaut le double de la précédente.

À RETENIR L'essentiel de la section

- En base a ($a \geq 2$), on utilise les chiffres $0, 1, \dots, a-1$, et la valeur d'un chiffre dépend de sa position.
- Tout entier naturel non nul N s'écrit de manière unique : $N = x_n a^n + \dots + x_1 a + x_0$ avec $0 \leq x_i < a$ et $x_n \neq 0$; on note $N = (x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0)_a$.
- L'écriture s'obtient par des divisions euclidiennes successives par a : les restes donnent les chiffres.
- Pour lire un nombre en base a : multiplier chaque chiffre par la puissance de a de sa position (en partant de a^0 à droite), puis additionner.
- Puissances de 2 à connaître : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture d'écritures en différentes bases

Énoncé. Écrire en base 10 chacun des nombres suivants : $(2102)_3$; $(345)_8$; $(11010)_2$.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la méthode des poids de position : chaque chiffre est multiplié par la puissance de la base correspondant à sa position, en partant de l'exposant 0 à droite.

1. Pour $(2102)_3$, les chiffres sont tous inférieurs à 3, l'écriture est valide :

$$\begin{aligned}(2102)_3 &= 2 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0 \\ &= 2 \times 27 + 1 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \times 1 \\ &= 54 + 9 + 0 + 2 = 65.\end{aligned}$$

Donc $(2102)_3 = 65$.

2. Pour $(345)_8$, les chiffres 3, 4, 5 sont tous inférieurs à 8 :

$$\begin{aligned}(345)_8 &= 3 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 \\ &= 3 \times 64 + 4 \times 8 + 5 \times 1 \\ &= 192 + 32 + 5 = 229.\end{aligned}$$

Donc $(345)_8 = 229$.

3. Pour $(11010)_2$:

$$\begin{aligned}(11010)_2 &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26.\end{aligned}$$

Donc $(11010)_2 = 26$.

Vérification mentale utile : en base 2, un nombre qui se termine par 0 est pair (comme 26), un nombre qui se termine par 1 est impair. C'est un bon réflexe de contrôle !

ATTENTION Pièges fréquents à la lecture d'une base

- Se tromper de sens dans les positions. La position 0 (poids $a^0 = 1$) est toujours le chiffre le plus à droite. Numéroter depuis la gauche est l'erreur la plus répandue.
- Oublier que $a^0 = 1$. Le dernier chiffre à droite est toujours multiplié par 1, pas par a .
- Oublier les chiffres nuls. Dans $(1001)_2$, les deux zéros centraux comptent pour les positions : $(1001)_2 = 2^3 + 2^0 = 9$, et non $2^1 + 2^0 = 3$.
- Confondre le chiffre et sa valeur. Dans $(345)_8$, le chiffre 3 vaut $3 \times 64 = 192$, pas 3.

LESAVAIS-TU ? Le monde tourne en base 2

Ton téléphone portable, l'ordinateur du lycée, le réseau MTN ou Orange qui transporte tes messages : tous ne connaissent que la base 2. Au cœur de ces machines, l'information est codée par des courants électriques qui n'ont que deux états stables : le courant passe (état 1) ou ne passe pas (état 0). Un chiffre binaire s'appelle un bit (contraction de l'anglais binary digit, « chiffre binaire »). Un groupe de 8 bits forme un octet, qui peut représenter $2^8 = 256$ valeurs différentes, de $(00000000)_2 = 0$ à $(11111111)_2 = 255$. Quand tu achètes un téléphone de « 128 Go » à Douala, tu achètes en réalité des milliards de petites cases qui ne savent stocker que des 0 et des 1 ! Et ce n'est pas nouveau : le mathématicien Leibniz (fin du XVII^e siècle) avait déjà décrit le système binaire et pressenti son intérêt pour les machines à calculer, trois siècles avant l'ère du numérique.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Les écritures suivantes sont-elles valides ? Justifier : $(2031)_4$; $(182)_8$; $(1021)_2$.
2. Écrire en base 10 : $(1111)_2$; $(1201)_3$; $(507)_8$.
3. Quel est le plus grand nombre que l'on peut écrire avec exactement 4 chiffres en base 2 ? En base 3 ?

CORRIGÉ Exercice : pour t'entraîner

1. $(2031)_4$: valide, car $0, 1, 2, 3 < 4$. $(182)_8$: invalide, car le chiffre 8 n'existe pas en base 8. $(1021)_2$: invalide, car le chiffre 2 n'existe pas en base 2.
2. $(1111)_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$. $(1201)_3 = 1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 1 = 27 + 18 + 1 = 46$. $(507)_8 = 5 \times 64 + 0 \times 8 + 7 = 320 + 7 = 327$.
3. En base 2 : $(1111)_2 = 15$. En base 3 : $(2222)_3 = 2 \times 27 + 2 \times 9 + 2 \times 3 + 2 = 54 + 18 + 6 + 2 = 80$. On remarque au passage que le plus grand nombre à n chiffres en base a vaut $a^n - 1$: $2^4 - 1 = 15$ et $3^4 - 1 = 80$.

Maintenant que le principe de la décomposition est bien compris, la question suivante se pose naturellement : comment passer concrètement de la base 10 à une base a , et inversement ? C'est l'objet de la section suivante, où les divisions euclidiennes successives deviendront ton outil de travail quotidien.

3 ÉCRITURE D'UN ENTIER EN BASE A : CONVERSIONS AVEC LA BASE 10

Dans la section précédente, nous avons appris à décomposer un entier naturel N en somme de

puissances ordonnées d'une base a :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0, \quad \text{avec } 0 \leq x_i < a \text{ et } x_n \neq 0,$$

ce qui nous a permis d'écrire $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$. Mais une question pratique demeure : comment passer concrètement de l'écriture décimale d'un nombre à son écriture en base a , et inversement ? C'est toute l'affaire de cette section. Tu vas découvrir deux méthodes complémentaires : le **développement en puissances** pour aller de la base a vers la base 10, et la méthode des **divisions euclidiennes successives** pour aller de la base 10 vers la base a . La seconde repose entièrement sur la division euclidienne étudiée en début de leçon : tu vois déjà que tout se tient !

3.1 Conversion de la base a vers la base 10 : développer en puissances de a

Intuition. L'écriture $\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$ n'est qu'une notation abrégée. Pour retrouver la valeur décimale du nombre, il suffit de « déplier » cette notation, c'est-à-dire d'écrire explicitement la somme des puissances de a qu'elle cache, puis de calculer dans le système décimal que nous connaissons bien.

MÉTHODE Convertir un nombre de la base a vers la base 10

Pour convertir $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$ en base 10 :

1. Repérer la position de chaque chiffre : le chiffre le plus à droite a le rang 0, le suivant le rang 1, et ainsi de suite jusqu'au rang n pour le chiffre le plus à gauche.
2. Écrire le développement $N = x_n \times a^n + x_{n-1} \times a^{n-1} + \dots + x_1 \times a + x_0$.
3. Calculer les puissances de a , effectuer les produits, puis additionner : le résultat est l'écriture décimale de N .

EXEMPLE De la base 2 et de la base 8 vers la base 10

Convertissons $\overline{1001011}^2$ et $\overline{113}^8$ en base 10.

$$\begin{aligned} \overline{1001011}^2 &= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1 \\ &= 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 75. \end{aligned}$$

$$\overline{113}^8 = 1 \times 8^2 + 1 \times 8 + 3 = 64 + 8 + 3 = 75.$$

Les deux écritures désignent donc le même entier : 75.

ATTENTION Bien compter les rangs à partir de zéro

L'erreur classique consiste à attribuer le rang 1 au chiffre des unités. Non : le chiffre le plus

à droite est toujours multiplié par $a^0 = 1$. Un bon réflexe : un nombre de $n + 1$ chiffres en base a fait intervenir les puissances de a^0 jusqu'à a^n . Ainsi $\overline{1001011}^2$ a 7 chiffres, donc la plus grande puissance est 2^6 , pas 2^7 .

3.2 Conversion de la base 10 vers la base a : les divisions euclidiennes successives

Intuition. Écrivons 75 en base 2. Dire que $75 = \overline{x_n \dots x_1 x_0}^2$ signifie que $75 = 2 \times (\text{un certain entier}) + x_0$ avec $x_0 \in \{0; 1\}$. Autrement dit, le dernier chiffre x_0 de l'écriture binaire n'est rien d'autre que le reste de la division euclidienne de 75 par 2 ! En divisant ensuite le quotient obtenu par 2, on obtient de la même façon l'avant-dernier chiffre, et ainsi de suite. Les chiffres de l'écriture en base a apparaissent donc naturellement comme les restes successifs des divisions par a .

MÉTHODE Convertir un entier de la base 10 vers la base a

Pour écrire un entier naturel non nul N en base a :

1. Effectuer la division euclidienne de N par a : on obtient un quotient q_1 et un reste r_0 .
2. Effectuer la division euclidienne de q_1 par a : on obtient q_2 et r_1 . Recommencer avec q_2 , et ainsi de suite.
3. S'arrêter dès que le quotient obtenu est nul.
4. Lire les restes du dernier au premier (de bas en haut dans la disposition en escalier) : ils forment, dans cet ordre, les chiffres de l'écriture de N en base a .

EXPÉRIENCE Pourquoi ça marche ? Justification sur un nombre à trois chiffres

Supposons qu'un entier N s'écrive avec trois chiffres en base a : $N = \overline{x_2 x_1 x_0}^a$, c'est-à-dire

$$N = x_2 a^2 + x_1 a + x_0, \quad \text{avec } 0 \leq x_i < a \text{ et } x_2 \neq 0.$$

Étape 1 : première division. Factorisons a dans les deux premiers termes :

$$N = a \underbrace{(x_2 a + x_1)}_{q_1} + \underbrace{x_0}_{r_0}.$$

Comme $0 \leq x_0 < a$, c'est exactement la division euclidienne de N par a : le reste r_0 est le chiffre des unités x_0 , et le quotient est $q_1 = x_2 a + x_1$.

Étape 2 : deuxième division. Divisons le quotient q_1 par a :

$$q_1 = a \underbrace{x_2}_{q_2} + \underbrace{x_1}_{r_1}.$$

Comme $0 \leq x_1 < a$, le reste de cette division est le chiffre x_1 , et le nouveau quotient est $q_2 = x_2$.

Étape 3 : troisième division. Divisons $q_2 = x_2$ par a . Puisque $0 < x_2 < a$, on obtient :

$$q_2 = a \times \underbrace{0}_{q_3} + \underbrace{x_2}_{r_2}.$$

Le quotient est nul : on s'arrête. Le dernier reste est x_2 .

Conclusion. Les restes successifs sont x_0 , puis x_1 , puis x_2 : en les lisant du dernier au premier, on retrouve $\overline{x_2 x_1 x_0}^a = N$. Le raisonnement se généralise à un nombre quelconque de chiffres : chaque division par a « décolle » le chiffre des unités de ce qui reste à écrire. C'est pourquoi la méthode des divisions successives donne toujours l'écriture correcte.

ATTENTION Le piège du sens de lecture

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire : lire les restes dans l'ordre où ils apparaissent. Retiens bien : le premier reste obtenu est le chiffre des unités (le plus à droite), et le dernier reste est le chiffre de plus haut rang (le plus à gauche). On lit donc les restes de bas en haut dans la disposition en escalier. Une vérification en reconvertissant vers la base 10 permet de détecter immédiatement une inversion.

3.3 Exemple complet : écrire 75 en base 2, en base 3 et en base 8

Disposition en escalier. On présente les divisions successives en cascade : chaque quotient devient le dividende de la division suivante, et les restes s'alignent à droite. Voici le cas de 75 en base 2 :

quotients	75		1	restes
	37	—	1	
	18	—	0	
	9	—	1	
	4	—	0	
	2	—	0	
	1	—	1	
	0			

sens de lecture ↑

Divisions euclidiennes successives de 75 par 2. Les restes (en gras) se lisent de bas en haut : $75 = \overline{1001011}^2$.

Détaillons chaque ligne : $75 = 2 \times 37 + 1$; $37 = 2 \times 18 + 1$; $18 = 2 \times 9 + 0$; $9 = 2 \times 4 + 1$; $4 = 2 \times 2 + 0$; $2 = 2 \times 1 + 0$; $1 = 2 \times 0 + 1$. Le quotient est nul : on s'arrête. En lisant les restes du dernier au premier :

10 01011, donc $75 = \overline{1001011}^2$.

L'arbre suivant visualise le cheminement complet, du nombre de départ jusqu'à la lecture finale :



Chaîne des quotients (cercles bleus) et restes successifs (étiquettes orange) de la division de 75 par 2. En remontant les restes du bas vers le haut : $\overline{1001011}^2$.

EXEMPLE 75 en base 3 et en base 8

En base 3 : $75 = 3 \times 22 + 0$; $22 = 3 \times 7 + 1$; $7 = 3 \times 2 + 1$; $2 = 3 \times 0 + 2$. Lecture des restes de bas en haut : 2 2 1 0, donc $75 = \overline{2210}^3$.

En base 8 : $75 = 8 \times 9 + 3$; $9 = 8 \times 1 + 1$; $1 = 8 \times 0 + 1$. Lecture des restes de bas en haut : 1 1 3, donc $75 = \overline{113}^8$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Conversions et vérifications systématiques

Écrire 75 en base 2, en base 3 et en base 8, puis vérifier chaque résultat par reconversion en base 10.

SOLUTION

Conversions (divisions successives, détaillées ci-dessus) :

$$75 = \overline{1001011}^2 = \overline{2210}^3 = \overline{113}^8.$$

Vérifications par développement en puissances :

$$\overline{1001011}^2 = 2^6 + 2^3 + 2 + 1 = 64 + 8 + 2 + 1 = 75. \checkmark$$

$$\overline{2210}^3 = 2 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 1 \times 3 + 0 = 54 + 18 + 3 + 0 = 75. \checkmark$$

$$\overline{113}^8 = 8^2 + 8 + 3 = 64 + 8 + 3 = 75. \checkmark$$

Les trois vérifications aboutissent à 75 : les conversions sont correctes. Prends l'habitude de toujours effectuer cette vérification, surtout à l'examen : elle coûte une minute et peut sauver des points.

À RETENIR Les deux sens de conversion

- Base a vers base 10 : développer en puissances de a et calculer :

$$\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0.$$

- Base 10 vers base a : divisions euclidiennes successives par a jusqu'à un quotient nul ; les restes, lus du dernier au premier, donnent l'écriture en base a .
- Vérification : toujours reconvertir le résultat en base 10.

LESAVAIS-TU ? L'algorithme des ordinateurs

La méthode des divisions successives n'est pas qu'un exercice de classe : c'est exactement l'algorithme qu'utilisent les ordinateurs et les logiciels pour afficher les nombres en binaire ! En machine, tout nombre est stocké sous forme de bits (0 ou 1), et la conversion décimal-binaire s'effectue par cette cascade de divisions par 2, car elle n'exige que des opérations simples et rapides. Au Cameroun, chaque fois qu'un technicien de MTN ou d'Orange configure une adresse IP (par exemple 192.168.1.1), les nombres manipulés sont convertis en binaire par ce procédé : $192 = \overline{11000000}^2$. Tu pratiques donc, sans le savoir, un algorithme au cœur de toutes les télécommunications modernes.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Écrire 123 en base 2, en base 5 et en base 8, puis vérifier chaque résultat.
2. Convertir $\overline{101101}^2$, $\overline{2102}^3$ et $\overline{456}^7$ en base 10.

CORRIGÉ Exercice

1. Base 2 : $123 = 2 \times 61 + 1$; $61 = 2 \times 30 + 1$; $30 = 2 \times 15 + 0$; $15 = 2 \times 7 + 1$; $7 = 2 \times 3 + 1$; $3 = 2 \times 1 + 1$; $1 = 2 \times 0 + 1$. D'où $123 = \overline{1111011}_2$. Vérification : $64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 123$. ✓
 Base 5 : $123 = 5 \times 24 + 3$; $24 = 5 \times 4 + 4$; $4 = 5 \times 0 + 4$. D'où $123 = \overline{443}_5$. Vérification : $4 \times 25 + 4 \times 5 + 3 = 100 + 20 + 3 = 123$. ✓
 Base 8 : $123 = 8 \times 15 + 3$; $15 = 8 \times 1 + 7$; $1 = 8 \times 0 + 1$. D'où $123 = \overline{173}_8$. Vérification : $64 + 7 \times 8 + 3 = 64 + 56 + 3 = 123$. ✓
 2. $\overline{101101}_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$; $\overline{2102}_3 = 2 \times 27 + 1 \times 9 + 0 \times 3 + 2 = 54 + 9 + 2 = 65$; $\overline{456}_7 = 4 \times 49 + 5 \times 7 + 6 = 196 + 35 + 6 = 237$.

Tu maîtrises désormais les allers-retours entre la base 10 et n'importe quelle base a . Dans la section suivante, nous irons plus loin : nous apprendrons à passer directement d'une base à une autre, sans repasser par la base 10 lorsque ce n'est pas nécessaire.

4 PASSAGE DIRECT D'UNE BASE À L'AUTRE

Dans la section précédente, tu as appris à convertir un entier de la base 10 vers une base a quelconque (par divisions successives) et, inversement, à retrouver l'écriture décimale d'un nombre donné en base a (par développement en puissances de a). Une question naturelle se pose alors : comment passer directement d'une base a à une base b , par exemple de la base 2 à la base 8, sans revenir à la base 10 ? C'est l'objet de cette section. Nous verrons d'abord la méthode générale, qui fonctionne toujours, puis un cas particulier remarquable et très rapide : les conversions entre les bases 2, 4 et 8, fondées sur un simple **regroupement de chiffres binaires**.

4.1 Méthode générale : passage par la base 10

Soient a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2, et N un entier naturel dont on connaît l'écriture en base a . Pour obtenir son écriture en base b , on ne connaît a priori qu'un seul « pont » fiable entre les deux mondes : la base 10, dans laquelle nous savons calculer.

MÉTHODE Conversion d'une base a vers une base b quelconques

Pour écrire en base b un entier N donné en base a :

1. Étape 1 : convertir N de la base a vers la base 10 en développant en puissances de a :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0.$$

2. Étape 2 : convertir le résultat obtenu de la base 10 vers la base b par divisions euclidiennes successives par b , puis lire les restes du dernier au premier.

EXEMPLE De la base 5 à la base 7

Convertissons $N = (342)_5$ en base 7.

Étape 1 : base 5 $\rightarrow$ base 10.

$$N = 3 \times 5^2 + 4 \times 5 + 2 = 3 \times 25 + 20 + 2 = 97.$$

Étape 2 : base 10 $\rightarrow$ base 7. On effectue les divisions successives par 7 :

$$97 = 7 \times 13 + 6 \quad ; \quad 13 = 7 \times 1 + 6 \quad ; \quad 1 = 7 \times 0 + 1.$$

En lisant les restes du dernier au premier : $97 = (166)_7$.

Conclusion : $(342)_5 = (166)_7$.

Cette méthode est universelle, mais elle demande deux conversions successives. Existe-t-il des situations où l'on peut faire mieux, sans aucun calcul ? Oui : lorsque les deux bases sont des puissances d'un même nombre. C'est le cas des bases 2, 4 et 8, omniprésentes en informatique.

4.2 Le cas particulier fondamental : bases 2, 4 et 8

Intuition. Observons les égalités suivantes :

$$4 = 2^2 \quad \text{et} \quad 8 = 2^3.$$

Ces relations signifient qu'un chiffre en base 4 « pèse » exactement autant qu'un bloc de deux chiffres binaires, et qu'un chiffre en base 8 pèse exactement autant qu'un bloc de trois chiffres binaires. Autrement dit, la base 8 est une écriture « compressée » du binaire : trois bits se regroupent en un seul chiffre octal.

PROPRIÉTÉ Regroupement des chiffres binaires

Tout entier naturel N s'écrivant en base 2 peut s'écrire en base 8 en regroupant ses chiffres binaires (bits) par **blocs de 3** en partant de la droite, puis en remplaçant chaque bloc par le chiffre octal correspondant. De même, on obtient l'écriture en base 4 en regroupant les bits par **blocs de 2**.

EXPÉRIENCE Pourquoi le regroupement par blocs de 3 fonctionne-t-il ?

Écrivons le développement binaire d'un entier N et regroupons les termes trois par trois.

Par exemple, avec $N = (x_5 x_4 x_3 x_2 x_1 x_0)_2$:

$$\begin{aligned} N &= x_5 2^5 + x_4 2^4 + x_3 2^3 + x_2 2^2 + x_1 2^1 + x_0 2^0 \\ &= \underbrace{(x_5 2^2 + x_4 2^1 + x_3)}_{\text{un chiffre entre 0 et 7}} \times 2^3 + \underbrace{(x_2 2^2 + x_1 2^1 + x_0)}_{\text{un chiffre entre 0 et 7}} \\ &= y_1 \times 8^1 + y_0 \times 8^0, \end{aligned}$$

où $y_1 = x_5 2^2 + x_4 2 + x_3$ et $y_0 = x_2 2^2 + x_1 2 + x_0$ sont bien des entiers compris entre 0 et 7, donc des chiffres licites en base 8. La clé est que $2^3 = 8$: chaque bloc de trois bits se factorise exactement en une puissance de 8. Le même raisonnement avec $2^2 = 4$ justifie les blocs de deux bits pour la base 4.

À RETENIR

Table de correspondance chiffres octaux et blocs de 3 bits

Chiffre octal	0	1	2	3	4	5	6	7
Bloc binaire	000	001	010	011	100	101	110	111

Pour la base 4, on utilise les blocs de 2 bits : $0 = (00)_2$, $1 = (01)_2$, $2 = (10)_2$, $3 = (11)_2$.

Chiffre octal

0	1	2	3	4	5	6	7
000	001	010	011	100	101	110	111

Bloc de 3 bits

Table de correspondance entre les chiffres de la base 8 et les blocs de trois bits.

4.3 Du binaire vers l'octale : regroupement par blocs de 3

MÉTHODE

Conversion binaire → octale

1. Partir de l'écriture binaire de N .
2. Regrouper les bits par **blocs de 3** en partant de la droite.
3. Si le bloc le plus à gauche est incomplet, le compléter par des zéros à gauche (cela ne change pas la valeur du nombre).

4. Remplacer chaque bloc par le chiffre octal correspondant, à l'aide de la table de correspondance.

EXEMPLE Conversion de $(101101)_2$ en base 8

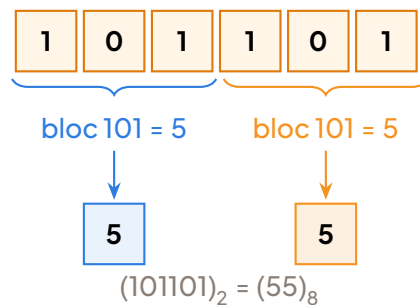
On regroupe les bits par blocs de 3 en partant de la droite :

$$(101101)_2 = \underbrace{101}_5 \underbrace{101}_5$$

Le bloc de gauche 101 vaut $1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 = 5$; le bloc de droite 101 vaut aussi 5. Donc :

$$(101101)_2 = (55)_8.$$

Vérification par la base 10 : $(101101)_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$ et $(55)_8 = 5 \times 8 + 5 = 45$. C'est cohérent.



Regroupement de $(101101)_2$ en blocs de trois bits, en partant de la droite : chaque bloc donne un chiffre octal.

ATTENTION On regroupe toujours en partant de la droite !

L'erreur la plus fréquente est de regrouper les bits en partant de la gauche. C'est faux, car les puissances de 2 croissent de la droite vers la gauche : c'est le chiffre des unités (tout à droite) qui porte le poids 2^0 . Par exemple, pour $(11011)_2$:

- Correct (depuis la droite) : $(11011)_2 = \underbrace{011}_3 \underbrace{011}_3 = (33)_8$ après complétion par un zéro à gauche.
- Faux (depuis la gauche) : on obtiendrait les blocs 110 et 11, mal alignés sur les puissances de 8.

Vérification : $(11011)_2 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27$ et $(33)_8 = 3 \times 8 + 3 = 27$. Le regroupement depuis la

droite est le bon.

4.4 De l'octale vers le binaire : éclatement de chaque chiffre

MÉTHODE Conversion octale → binaire

Remplacer chaque chiffre de l'écriture octale par son écriture binaire sur **exactement 3 bits** (en complétant par des zéros à gauche si besoin), puis juxtaposer les blocs. On peut ensuite supprimer les éventuels zéros inutiles tout à gauche du résultat.

EXEMPLE Conversion de $(231)_8$ en base 2

On éclate chaque chiffre octal en un bloc de 3 bits :

$$2 = (010)_2 \quad ; \quad 3 = (011)_2 \quad ; \quad 1 = (001)_2.$$

En juxtaposant : $(231)_8 = (010\ 011\ 001)_2 = (10011001)_2$ après suppression du zéro initial.
Vérification par la base 10 : $(231)_8 = 2 \times 64 + 3 \times 8 + 1 = 128 + 24 + 1 = 153$ et $(10011001)_2 = 128 + 16 + 8 + 1 = 153$. Parfait.

4.5 Binaire et base 4 : blocs de 2 bits

Le même principe s'applique entre les bases 2 et 4, puisque $4 = 2^2$: on regroupe les bits par **blocs de 2** en partant de la droite.

EXEMPLE Conversion de $(110101)_2$ en base 4

Regroupement par blocs de 2 depuis la droite :

$$(110101)_2 = \underbrace{11}_3 \underbrace{01}_1 \underbrace{01}_1 = (311)_4.$$

Vérification : $(110101)_2 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53$ et $(311)_4 = 3 \times 16 + 1 \times 4 + 1 = 53$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Conversion complète avec vérification

Énoncé. On donne $N = (1100101)_2$.

1. Convertir N en base 8 par regroupement de bits.

2. Vérifier le résultat en passant par la base 10.

SOLUTION

1. Conversion en base 8. Le nombre comporte 7 bits ; on regroupe par blocs de 3 en partant de la droite et on complète le bloc de gauche par des zéros :

$$N = (1100101)_2 = (001100101)_2.$$

Or $001 = 1$, $100 = 4$ et $101 = 5$. Donc :

$$N = (145)_8.$$

2. Vérification par la base 10.

$$(1100101)_2 = 2^6 + 2^5 + 2^2 + 2^0 = 64 + 32 + 4 + 1 = 101,$$

$$(145)_8 = 1 \times 8^2 + 4 \times 8 + 5 = 64 + 32 + 5 = 101.$$

Les deux écritures désignent le même entier 101 : la conversion est correcte.

ATTENTION Zéros de complétion : à gauche seulement

Compléter un bloc par des zéros ne se fait jamais qu'à gauche de l'écriture binaire (ou à gauche d'un bloc), car un zéro placé à gauche d'un entier ne change pas sa valeur : $(101)_2 = (0101)_2$. Ajouter un zéro à droite reviendrait à multiplier le nombre par 2 !

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Convertir $(111010011)_2$ en base 8, puis en base 4.
2. Convertir $(672)_8$ en base 2.
3. Convertir $(312)_4$ en base 2, puis vérifier par la base 10.

CORRIGÉ Exercice : conversions entre bases 2, 4 et 8

1. Regroupement par blocs de 3 depuis la droite : $(111010011)_2 = (723)_8$. Par blocs de 2 : $(0111010011)_2$ se réécrit $(0111010011)_2 = (13103)_4$.
2. $6 = (110)_2$, $7 = (111)_2$, $2 = (010)_2$, donc $(672)_8 = (110111010)_2$.
3. $3 = (11)_2$, $1 = (01)_2$, $2 = (10)_2$, donc $(312)_4 = (110110)_2$. Vérification : $(312)_4 = 3 \times 16 + 4 + 2 = 54$

$$\text{et } (110110)_2 = 32 + 16 + 4 + 2 = 54.$$

LESAVAIS-TU ? La base 16 : le langage des informaticiens

Les informaticiens utilisent aussi la **base 16**, dite hexadécimale. Comme il faut seize chiffres, on emploie les dix chiffres usuels puis les lettres : $A = 10$, $B = 11$, $C = 12$, $D = 13$, $E = 14$, $F = 15$. Puisque $16 = 2^4$, le passage binaire $\leftrightarrow$ hexadécimal se fait par blocs de quatre bits, exactement comme nous l'avons fait pour l'octale. Par exemple, $(11110010)_2 = (F2)_{16}$ car $1111 = 15 = F$ et $0010 = 2$. C'est cette écriture compacte que tu rencontres dans les codes couleurs des pages web (par exemple FF8000 pour l'orange) ou dans les adresses mémoire des ordinateurs. Tu retrouveras cette base en Terminale et dans toutes les études d'informatique : la technique des blocs de bits que tu viens de maîtriser est déjà la bonne !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Entre deux bases quelconques a et b , on passe par la **base 10** : développement en puissances de a , puis divisions successives par b .
- Entre les bases 2, 4 et 8, on utilise le **regroupement de bits** : blocs de 2 pour la base 4 (car $4 = 2^2$), blocs de 3 pour la base 8 (car $8 = 2^3$).
- Le regroupement se fait toujours en partant de la droite, avec complétion par des zéros à gauche si nécessaire.
- Dans le sens octale $\rightarrow$ binaire, chaque chiffre octal est remplacé par son écriture sur exactement 3 bits.

5 ADDITION EN BASE A

Dans la section précédente, tu as appris à passer d'une base à l'autre : tu sais désormais transformer $(1011)_2$ en 11_{10} , ou encore $(456)_8$ en son équivalent décimal. Une question naturelle se pose alors : est-il possible de calculer directement dans une base a , sans repasser par la base 10 ? La réponse est oui, et c'est même ainsi que fonctionnent les machines : un ordinateur ne connaît que le binaire, et pourtant il additionne, multiplie, compare à une vitesse vertigineuse. Dans cette section, tu vas découvrir que l'addition en base a obéit exactement aux mêmes règles que celle que tu pratiques depuis le primaire en base 10, à une différence près, minuscule en apparence mais fondamentale : **la retenue ne vaut plus 10, elle vaut a** .

5.1 Le principe : additionner comme en base 10, avec une retenue qui vaut a

Intuition. Réfléchis à ce que tu fais quand tu poses $47 + 38$ en base 10. Tu additionnes les unités :

$7 + 8 = 15$. Comme 15 dépasse 10, tu écris 5 et tu « retiens 1 ». Pourquoi? Parce que $15 = 1 \times 10 + 5$: dix unités forment une dizaine, que tu vas reporter dans la colonne des dizaines. La retenue traduit exactement la division euclidienne de la somme de la colonne par la base : $15 = 10 \times 1 + 5$, on pose le reste 5, on retient le quotient 1.

En base a , le mécanisme est identique : a unités d'un rang forment une unité du rang supérieur. En base 8, huit unités forment une « huitaine » ; en base 2, deux unités forment une « paire ». La retenue apparaît donc dès que la somme d'une colonne atteint ou dépasse a , et elle se calcule par division euclidienne par a .

PROPRIÉTÉ Règle de la retenue en base a

Pour additionner deux entiers écrits en base a , on additionne colonne par colonne, de droite à gauche. Si S désigne la somme des chiffres d'une colonne (retenue éventuelle incluse), on effectue la division euclidienne de S par a :

$$S = a \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < a.$$

On pose le reste r dans la colonne courante et on retient le quotient q pour la colonne suivante. En pratique, comme la somme de deux chiffres plus une retenue ne dépasse pas $2a - 1$, le quotient q vaut toujours 0 ou 1 : la retenue est donc toujours 1 dès que $S \geq a$.

EXPÉRIENCE Pourquoi la retenue vaut-elle 1?

Justifions proprement ce fait. Les chiffres en base a sont compris entre 0 et $a-1$. La somme de deux chiffres d'une colonne, augmentée d'une retenue de 1 venant de la colonne précédente, vaut au plus :

$$(a-1) + (a-1) + 1 = 2a - 1.$$

Or la division euclidienne de $2a - 1$ par a donne $2a - 1 = a \times 1 + (a - 1)$, donc le quotient est au plus 1. Conclusion : en additionnant deux nombres, la retenue ne peut valoir que 0 ou 1, et elle vaut 1 exactement lorsque la somme de la colonne atteint ou dépasse a . C'est la généralisation directe de ce que tu fais en base 10 : $9 + 9 + 1 = 19 = 10 \times 1 + 9$.

ATTENTION L'erreur classique : retenir 10 au lieu de a

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de continuer à « penser en base 10 ». Par exemple, en base 8, beaucoup d'élèves écrivent $5 + 4 = 9$. C'est faux dans l'écriture en base 8 : le chiffre 9 n'existe pas en base 8 ! On a $5 + 4 = 9_{10} = 8 + 1 = 1 \times 8 + 1$, donc en base 8 :

$$5 + 4 = (11)_8 \quad \text{on pose 1, on retient 1.}$$

De même, en base 2 : $1 + 1 = (10)_2$ (on pose 0, on retient 1), et $1 + 1 + 1 = (11)_2$ (on pose 1, on retient 1). Avant chaque colonne, demande-toi : « ma somme atteint-elle a ? » Si oui, retranche a et retiens 1.

5.2 Tables d'addition en base 2 et en base 8

Pour calculer vite et sans erreur, il est utile de connaître les petites tables d'addition. En base 2, il n'y a que deux chiffres, 0 et 1 : la table tient en quatre lignes.

À RETENIR Table d'addition en base 2

$$0 + 0 = 0 \quad 0 + 1 = 1 \quad 1 + 0 = 1 \quad 1 + 1 = 10$$

Autrement dit : $1 + 1$ s'écrit $(10)_2$: on pose 0 et on retient 1. Et lorsqu'une retenue s'ajoute : $1 + 1 + 1 = (11)_2$, on pose 1 et on retient 1.

En base 8, les chiffres vont de 0 à 7. Voici les résultats qui font apparaître une retenue (ceux où la somme atteint 8) :

Somme	4 + 4	5 + 4	6 + 6	7 + 7
En base 10	8	9	12	14
En base 8	10	11	14	16
On pose / on retient	pose 0, retient 1	pose 1, retient 1	pose 4, retient 1	pose 6, retient 1

La règle est toujours la même : dès que la somme atteint 8, on retranche 8 pour obtenir le chiffre posé, et on retient 1.

5.3 Technique opératoire : l'addition posée en colonnes

MÉTHODE Additionner deux nombres en base a

1. Poser les deux nombres en colonnes, alignés à droite (chiffres des unités face à face), comme en base 10.
2. Additionner la colonne la plus à droite, en comptant mentalement en base 10 si cela t'aide.
3. Comparer à a : si la somme S est strictement inférieure à a , on pose S et il n'y a pas de retenue ; si $S \geq a$, on pose $S - a$ et on retient 1.
4. Recommencer colonne par colonne vers la gauche, sans oublier d'ajouter la retenue éventuelle.
5. Si une retenue subsiste après la dernière colonne, l'écrire comme nouveau chiffre à gauche du résultat.
6. Vérifier en convertissant les deux nombres et le résultat en base 10.

EXEMPLE Addition en base 2 : $(1011)_2 + (110)_2$

Posons l'opération en alignant à droite, et traitons les colonnes de droite à gauche :

- Colonne des unités : $1 + 0 = 1$. On pose 1, retenue 0.
- Colonne des « deuxaines » : $1 + 1 = 2 = (10)_2$. On pose 0, on retient 1.
- Colonne des « quatraines » : $0 + 1 + 1$ (retenue) $= 2 = (10)_2$. On pose 0, on retient 1.
- Colonne des « huitaines » : $1 + 0 + 1$ (retenue) $= 2 = (10)_2$. On pose 0, on retient 1.
- La retenue finale devient un nouveau chiffre : on pose 1.

Résultat : $(1011)_2 + (110)_2 = (10001)_2$.

	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
		1	1	1	
		1	0	1	1
+			1	1	0
	1	0	0	0	1

Addition posée $(1011)_2 + (110)_2 = (10001)_2$. En orange, les retenues de 1 : elles apparaissent dès qu'une colonne atteint 2.

EXEMPLE Addition en base 8 : $(456)_8 + (267)_8$

Posons et calculons colonne par colonne :

- Unités : $6 + 7 = 13_{10} = 8 + 5$. On pose 5, on retient 1.
- Huitaines : $5 + 6 + 1 = 12_{10} = 8 + 4$. On pose 4, on retient 1.
- Soixante-quatraines : $4 + 2 + 1 = 7 < 8$. On pose 7, pas de retenue.

Résultat : $(456)_8 + (267)_8 = (745)_8$.

5.4 La table d'addition en base 5

Pours'entraîner efficacement, rien ne vaut une table complète. Voici la table d'addition en base 5, où chaque case contient le résultat écrit en base 5 : dès que la somme atteint 5, on écrit un nombre à deux chiffres.

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	10
2	2	3	4	10	11
3	3	4	10	11	12
4	4	10	11	12	13

Table d'addition en base 5. Les cases orange correspondent aux sommes qui atteignent ou dépassent 5 : le résultat s'écrit avec deux chiffres, ce qui correspond à une retenue dans une addition posée.

Lis par exemple la case $4 + 4 = (13)_5$: en effet $4 + 4 = 8_{10} = 5 + 3 = 1 \times 5 + 3$. Dans une addition posée, cela signifie : on pose 3, on retient 1.

EXERCICE RÉSOLU 5 Addition en base 5 avec vérification

Calculer en base 5 la somme $(243)_5 + (134)_5$, puis vérifier le résultat en base 10.

SOLUTION

Addition posée en base 5, colonne par colonne, de droite à gauche :

- Unités : $3 + 4 = 7_{10} = 5 + 2$. On pose 2, on retient 1.
- Cinquaines : $4 + 3 + 1 = 8_{10} = 5 + 3$. On pose 3, on retient 1.
- Vingt-cinquaines : $2 + 1 + 1 = 4 < 5$. On pose 4, pas de retenue.

Donc $(243)_5 + (134)_5 = (432)_5$.

Vérification en base 10. Convertissons chaque nombre :

$$(243)_5 = 2 \times 5^2 + 4 \times 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = 73,$$

$$(134)_5 = 1 \times 5^2 + 3 \times 5 + 4 = 25 + 15 + 4 = 44,$$

$$(432)_5 = 4 \times 5^2 + 3 \times 5 + 2 = 100 + 15 + 2 = 117.$$

Or $73 + 44 = 117$: le résultat est confirmé. Cette vérification par conversion est ton meilleur filet de sécurité le jour de l'examen.

EXERCICE RÉSOLU 6 Addition en base 8 avec vérification

Vérifier par conversion en base 10 que $(456)_8 + (267)_8 = (745)_8$.

SOLUTION

Convertissons les trois écritures :

$$(456)_8 = 4 \times 8^2 + 5 \times 8 + 6 = 256 + 40 + 6 = 302,$$

$$(267)_8 = 2 \times 8^2 + 6 \times 8 + 7 = 128 + 48 + 7 = 183,$$

$$(745)_8 = 7 \times 8^2 + 4 \times 8 + 5 = 448 + 32 + 5 = 485.$$

Or $302 + 183 = 485$: l'addition en base 8 est correcte.

ATTENTION Pièges de rédaction à éviter

- Ne jamais écrire un chiffre interdit : en base 5, les seuls chiffres autorisés sont 0, 1, 2, 3, 4. Si tu poses un 5 ou un 7 dans un résultat en base 5, c'est que tu as oublié une retenue.
- Ne pas oublier la retenue finale : si la dernière colonne génère une retenue, elle devient un chiffre supplémentaire à gauche. Ainsi $(1)_2 + (1)_2 = (10)_2$, et non 0.
- Toujours indiquer la base en indice : $(432)_5$ et 432 ne désignent pas le même nombre. Sans indice, le correcteur suppose la base 10.

LESAVAIS-TU ? Des milliards d'additions binaires par seconde

L'addition binaire que tu viens d'apprendre est littéralement l'opération la plus exécutée au monde. Au cœur de ton téléphone portable, le processeur est construit à partir de millions de minuscules circuits appelés additionneurs, qui ne savent faire qu'une chose : additionner des 0 et des 1 avec la règle $1 + 1 = 10$, retenue incluse, exactement comme tu viens de le faire. Un additionneur « complet » (full adder) calcule pour chaque colonne une somme et une retenue à partir de trois entrées : les deux chiffres et la retenue précédente. Enchaînés en cascade, ces circuits additionnent des nombres de 32 ou 64 chiffres binaires en une fraction de nanoseconde. Quand tu envoies un message Orange Money, que tu écoutes de la musique ou que tu photographies un paysage de l'Ouest camerounais, ton téléphone effectue des milliards d'additions binaires par seconde. La soustraction, la multiplication et même la division des machines sont d'ailleurs ramenées, en dernière analyse, à des suites d'additions binaires. Tu maîtrises donc désormais le geste fondamental de toute l'informatique moderne !

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Calculer en base 2 : $(1101)_2 + (1011)_2$, puis vérifier en base 10.
2. Calculer en base 5 : $(304)_5 + (222)_5$, puis vérifier en base 10.
3. Calculer en base 8 : $(375)_8 + (146)_8$, puis vérifier en base 10.

CORRIGÉ Exercice : additions en bases 2, 5 et 8

1. Unités : $1+1=2$, pose 0, retient 1. Deuxaines : $0+1+1=2$, pose 0, retient 1. Quatraines : $1+0+1=2$, pose 0, retient 1. Huitaines : $1+1+1=3=(11)_2$, pose 1, retient 1 ; la retenue finale s'écrit à gauche. Résultat : $(11000)_2$. Vérification : $(1101)_2 = 13$, $(1011)_2 = 11$, $(11000)_2 = 24$, et $13+11=24$. Correct.
2. Unités : $4+2=6=5+1$, pose 1, retient 1. Cinquaines : $0+2+1=3$, pose 3. Vingt-cinquaines : $3+2=5=(10)_5$, pose 0, retient 1 ; la retenue finale s'écrit à gauche. Résultat : $(1031)_5$. Vérification : $(304)_5 = 79$, $(222)_5 = 62$, $(1031)_5 = 141$, et $79+62=141$. Correct.
3. Unités : $5+6=11_{10}=8+3$, pose 3, retient 1. Huitaines : $7+4+1=12_{10}=8+4$, pose 4, retient 1. Soixante-quatraines : $3+1+1=5$, pose 5. Résultat : $(543)_8$. Vérification : $(375)_8 = 253$, $(146)_8 = 102$, $(543)_8 = 355$, et $253+102=355$. Correct.

À RETENIR L'essentiel sur l'addition en base a

- On pose l'addition en colonnes, alignées à droite, exactement comme en base 10.
- Une **retenue** de 1 apparaît dès que la somme d'une colonne atteint ou dépasse a : on pose $S - a$ et on retient 1.
- En base 2 : $1+1=(10)_2$ et $1+1+1=(11)_2$.
- Les chiffres du résultat doivent tous être strictement inférieurs à a .
- La **vérification** par conversion en base 10 est systématique : elle sécurise ta copie.

6**MULTIPLICATION EN BASE A**

Dans la section précédente, nous avons appris à **additionner** deux entiers écrits dans une même base a : la technique est la même qu'en base 10, à condition de remplacer le réflexe « dès qu'on atteint dix, je retiens un » par « dès qu'on atteint a , je retiens un ». Nous allons maintenant fran-

chir une étape supplémentaire : **multiplier** directement en base a , sans repasser par la base 10. Tu vas découvrir que la multiplication n'est rien d'autre qu'une addition répétée, organisée grâce à une table de multiplication dressée dans la base considérée. Et en base 2, tu verras que tout devient étonnamment simple : c'est le secret de la rapidité des ordinateurs.

6.1 Principe : la table de multiplication en base a

6.2 L'idée : tout se fait dans la base

Pour poser une multiplication en base 10, tu utilises sans y penser la table de Pythagore apprise au primaire : $7 \times 8 = 56$. Mais cette égalité est écrite en base 10. En base a , le produit de deux chiffres doit être **écrit en base a** : par exemple, en base 5, $4 \times 3 = 12$ (en base 10), et $12 = 2 \times 5 + 2$, donc $4 \times 3 = \overline{22}^5$. Toute la difficulté — et toute la richesse — de la multiplication en base a tient dans cette remarque : les résultats de la table sont exprimés dans la base a .

DÉFINITION Table de multiplication en base a

La **table de multiplication** en base a est le tableau donnant, pour tous les chiffres x et y de la base ($0 \leq x < a$ et $0 \leq y < a$), le produit $x \times y$ écrit en base a .

EXEMPLE Table de multiplication en base 2

En base 2, les seuls chiffres sont 0 et 1. La table est triviale :

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

Multiplier par 1 recopie le nombre ; multiplier par 0 donne 0. Il n'y a aucune retenue à gérer dans les produits partiels : c'est le rêve du calculateur !

EXEMPLE Construction de la table de multiplication en base 5

Les chiffres de la base 5 sont 0, 1, 2, 3, 4. Pour remplir la table, on calcule chaque produit en base 10, puis on le convertit en base 5. Par exemple :

- $2 \times 3 = 6 = 1 \times 5 + 1$, donc $2 \times 3 = \overline{11}^5$;
- $3 \times 3 = 9 = 1 \times 5 + 4$, donc $3 \times 3 = \overline{14}^5$;
- $3 \times 4 = 12 = 2 \times 5 + 2$, donc $3 \times 4 = \overline{22}^5$;
- $4 \times 4 = 16 = 3 \times 5 + 1$, donc $4 \times 4 = \overline{31}^5$.

La table complète est présentée dans la figure ci-dessous.

×	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	11	13
3	0	3	11	14	22
4	0	4	13	22	31

Table de multiplication en base 5 : chaque produit est écrit en base 5. Par exemple, la case (4,3) contient 22 car $4 \times 3 = 12 = \underline{2} \overset{5}{2}$.

ATTENTION Ne pas confondre les deux écritures

Quand tu remplis ou utilises une table en base a , le contenu des cases est un nombre écrit en base a . Ainsi, en base 5, la case 4×4 contient 31, qui se lit « trois-un » et vaut $3 \times 5 + 1 = 16$ en base 10. Ne lis jamais « trente et un » !

6.3 Technique opératoire : la multiplication posée

La disposition est exactement celle que tu connais en base 10 : on multiplie le premier facteur par chaque chiffre du second, en **décalant** chaque produit partiel d'un rang vers la gauche, puis on **additionne** les produits partiels. Deux points exigent toute ta vigilance : les produits partiels utilisent la table en base a (avec retenues), et l'addition finale se fait en base a .

MÉTHODE Multiplier deux entiers écrits en base a

Pour calculer $\overline{x}^a \times \overline{y}^a$:

1. Construire (ou avoir sous les yeux) la table de multiplication en base a , dont tous les résultats sont écrits en base a .
2. Poser les produits partiels : multiplier $\overline{x}^a$ par chaque chiffre de $\overline{y}^a$, en commençant par le chiffre des unités, et décaler chaque produit partiel d'un rang vers la gauche par rapport au précédent. Les retenues se gèrent comme en base 10, mais on retient dès qu'on atteint a .
3. Additionner les produits partiels en base a , colonne par colonne, avec les retenues de l'addition en base a .

4. Vérifier le résultat en convertissant les deux facteurs et le produit en base 10.

EXEMPLE Multiplication en base 2 : $\overline{101}^2 \times \overline{11}^2$

Posons l'opération. La table de base 2 ne contient que des 0 et des 1 : multiplier par 1 recopie le nombre, multiplier par 0 donne 0.

- Premier produit partiel : $\overline{101}^2 \times 1 = \overline{101}^2$.
- Deuxième produit partiel : $\overline{101}^2 \times 1 = \overline{101}^2$, décalé d'un rang vers la gauche, ce qui donne $\overline{1010}^2$.
- Addition finale en base 2 : $\overline{101}^2 + \overline{1010}^2 = \overline{1111}^2$ (colonne par colonne : $1 + 0 = 1$, $0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$, $0 + 1 = 1$).

Donc $\overline{101}^2 \times \overline{11}^2 = \overline{1111}^2$. La figure ci-dessous montre l'opération posée.

$$\begin{array}{r}
 \overline{101}^2 \\
 \times \overline{11}^2 \\
 \hline
 \textcolor{blue}{101} \quad \leftarrow \overline{101}^2 \times 1 \\
 \textcolor{blue}{101} \quad \leftarrow \overline{101}^2 \times 1, \text{ décalé d'un rang} \\
 \hline
 \textcolor{brown}{1111}^2 \quad \leftarrow \text{somme en base 2}
 \end{array}$$

Multiplication posée de $\overline{101}^2$ par $\overline{11}^2$: deux produits partiels décalés, puis une addition en base 2.

EXERCICE RÉSOLU 7 Multiplication en base 5 : $\overline{234}^5 \times \overline{3}^5$

Énoncé. Calculer $\overline{234}^5 \times \overline{3}^5$ en posant l'opération en base 5, puis vérifier le résultat en base 10.

SOLUTION

Solution détaillée. On multiplie chaque chiffre de $\overline{234}^5$ par 3, de droite à gauche, en utilisant la table de base 5 :

- $4 \times 3 = 12 = \overline{22}^5$: on écrit 2 et on retient 2 ;
- $3 \times 3 + 2 = 9 + 2 = 11 = \overline{21}^5$: on écrit 1 et on retient 2 ;

- $2 \times 3 + 2 = 6 + 2 = 8 = \overline{13}^5$: on écrit 3 et on retient 1 ;
- on abaisse la dernière retenue : 1.

Le résultat s'écrit donc, en lisant de gauche à droite :

$$\overline{234}^5 \times \overline{3}^5 = \overline{1312}^5.$$

Vérification en base 10 : $\overline{234}^5 = 2 \times 25 + 3 \times 5 + 4 = 69$ et $69 \times 3 = 207$. Or

$$\overline{1312}^5 = 1 \times 125 + 3 \times 25 + 1 \times 5 + 2 = 125 + 75 + 5 + 2 = 207.$$

Les deux résultats coïncident : le calcul est correct.

ATTENTION L'erreur classique : additionner les produits partiels en base 10

Lorsqu'une multiplication posée en base a comporte plusieurs produits partiels, l'addition finale doit se faire en base a , avec la règle « dès que la somme d'une colonne atteint a , on retient 1 ». Additionner les produits partiels avec les réflexes de la base 10 (retenue à partir de dix) est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. Exemple : en base 2, $1 + 1 = \overline{10}^2$: on écrit 0 et on retient 1, et non pas « 2 » !

6.4 Le cas particulier de la base 2 : décalages et additions

En base 2, le second facteur ne contient que des chiffres 0 et 1. Chaque produit partiel est donc soit nul (multiplication par 0), soit une simple **copie décalée** du premier facteur (multiplication par 1). La multiplication binaire se ramène ainsi à une suite de **décalages** suivie d'une **addition** binaire.

EXEMPLE Décalages en action

Reprenons $\overline{101}^2 \times \overline{11}^2$: le multiplicateur $\overline{11}^2$ possède deux chiffres 1, donc on additionne deux copies de $\overline{101}^2$, l'une décalée de 0 rang, l'autre de 1 rang : $\overline{101}^2 + \overline{1010}^2 = \overline{1111}^2$. De même, pour calculer $\overline{1011}^2 \times \overline{101}^2$, on additionnerait $\overline{1011}^2$ (décalage 0) et $\overline{101100}^2$ (décalage 2), le chiffre du milieu étant 0.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les processeurs calculent-ils si vite ?

Ton téléphone et ton ordinateur représentent tous les nombres en binaire. Or tu viens de le voir : en base 2, la multiplication se réduit à des décalages (déplacer les bits vers la gauche)

et des additions. Ce sont les deux opérations les plus simples à réaliser avec des circuits électroniques ! Un processeur effectue des milliards de telles opérations par seconde. Les ingénieurs parlent d'ailleurs de « décalage de bits » (bit shifting) : décaler un registre d'un cran vers la gauche revient exactement à multiplier par 2. C'est la même idée que ton réflexe « multiplier par dix, c'est ajouter un zéro » en base 10.

6.5 Synthèse : multiplier par a en base a

En base 10, tu sais depuis longtemps que $37 \times 10 = 370$: multiplier par dix revient à **ajouter un zéro à droite**. Ce phénomène n'a rien de magique : il vient de ce que 10 est la base du système décimal. Le même phénomène se produit dans **toute** base a .

PROPRIÉTÉ Multiplication par la base

Soit $a \geq 2$ un entier et N un entier naturel dont l'écriture en base a est

$$N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a.$$

Alors l'écriture de $a \times N$ en base a s'obtient en ajoutant un zéro à droite de l'écriture de N :

$$a \times N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0 0}^a.$$

Autrement dit, en base a , multiplier par a décale tous les chiffres d'un rang vers la gauche. Plus généralement, multiplier par a^k revient à ajouter k zéros à droite.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Écrivons N sous forme décomposée : $N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0$, avec $0 \leq x_i < a$ et $x_n \neq 0$.

- Multiplions les deux membres par a :

$$a \times N = x_n a^{n+1} + x_{n-1} a^n + \dots + x_1 a^2 + x_0 a.$$

- Observons : chaque exposant a augmenté de 1, et le terme constant (en a^0) a disparu, c'est-à-dire qu'il vaut 0.
- L'expression obtenue est exactement la décomposition en base a du nombre $\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0 0}^a$, puisque les coefficients x_i vérifient toujours $0 \leq x_i < a$ et que le coefficient dominant x_n est non nul.

Conclusion : multiplier par a ajoute un zéro à droite. Le raisonnement se répète k fois pour a^k , ce qui ajoute k zéros.

EXEMPLE Applications directes

- En base 2 : $\overline{101}^2 \times \overline{10}^2 = \overline{1010}^2$. Vérification : $5 \times 2 = 10$ et $\overline{1010}^2 = 8 + 2 = 10$.
- En base 5 : $\overline{234}^5 \times \overline{10}^5 = \overline{2340}^5$. Vérification : $69 \times 5 = 345$ et $\overline{2340}^5 = 2 \times 125 + 3 \times 25 + 4 \times 5 = 250 + 75 + 20 = 345$.
- En base 10 : $57 \times 100 = 5700$ (deux zéros, car $100 = 10^2$).

À RETENIR L'essentiel de la multiplication en base a

- La table de multiplication en base a donne tous les produits de chiffres écrits en base a .
- La multiplication posée suit la même disposition qu'en base 10 : produits partiels décalés, puis addition finale en base a .
- En base 2, tout se ramène à des décalages et des additions : c'est le fondement du calcul informatique.
- Multiplier par a revient à ajouter un zéro à droite ; multiplier par a^k ajoute k zéros.
- On vérifie toujours le résultat par conversion en base 10.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

1. Calculer en base 2 : $\overline{110}^2 \times \overline{11}^2$, puis vérifier en base 10.
2. Calculer en base 5 : $\overline{43}^5 \times \overline{4}^5$, puis vérifier en base 10.
3. Sans poser d'opération, écrire en base 5 le produit $\overline{3204}^5 \times \overline{100}^5$.

CORRIGÉ Exercice

1. Produits partiels : $\overline{110}^2$ et $\overline{1100}^2$. Somme en base 2 : $\overline{110}^2 + \overline{1100}^2 = \overline{10010}^2$. Vérification : $\overline{110}^2 = 6$, $\overline{11}^2 = 3$, $6 \times 3 = 18$ et $\overline{10010}^2 = 16 + 2 = 18$.
2. $3 \times 4 = 12 = \overline{22}^5$: on écrit 2, retenue 2 ; $4 \times 4 + 2 = 18 = \overline{33}^5$: on écrit 3, retenue 3 ; on abaisse 3. Résultat : $\overline{43}^5 \times \overline{4}^5 = \overline{332}^5$. Vérification : $\overline{43}^5 = 23$, $23 \times 4 = 92$ et $\overline{332}^5 = 3 \times 25 + 3 \times 5 + 2 = 92$.

3. Multiplier par $\overline{100}^5 = 5^2$ ajoute deux zéros à droite : $\overline{3204}^5 \times \overline{100}^5 = \overline{320400}^5$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ARITHMÉTIQUE : DIVISION EUCLIDIENNE ET NUMÉRATION

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de :

- déterminer le quotient et le reste d'une division euclidienne et traduire le résultat par la relation $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$;
- écrire un entier naturel dans un système de numération de base a par la méthode des divisions successives ;
- convertir un nombre d'une base à une autre, en passant par la base 10 ou par regroupement direct de bits (entre les bases 2 et 8) ;
- additionner et multiplier des entiers écrits dans le même système de numération, en gérant correctement les retenues ;
- vérifier un calcul effectué en base a en le traduisant en base 10.

8.2 Situation

Le Lycée Bilingue de Nkongsamba vient de recevoir, grâce à un partenariat avec une entreprise de télécommunications, un lot de 200 nouveaux casiers destinés aux élèves de Première. Le proviseur, M. Etoundi, souhaite moderniser la gestion de ces casiers de trois façons :

- les casiers seront rangés dans le couloir par **rangées de 12** ; il faut savoir combien de rangées complètes on pourra former et combien de casiers resteront sur la dernière rangée ;
- un futur **système électronique d'ouverture** (financé l'année prochaine) exigera que chaque casier porte son numéro écrit en **base 2** (binaire), car le circuit électronique ne connaît que deux états : 0 et 1 ;
- en attendant, chaque élève recevra un **badge** sur lequel le numéro du casier sera imprimé en **base 8** (octal), un format plus court que le binaire et facile à graver.

Le gardien du lycée, M. Bekono, a déjà reçu trois badges gravés en binaire : $(1100100)_2$, $(1011011)_2$ et $(1111001)_2$. Il doit retrouver les numéros correspondants en base 10 pour les reporter dans le registre, puis en base 8 pour les badges définitifs.

Par ailleurs, le gardien signale que le casier de numéro binaire $(1101)_2$ est suivi d'une zone provisoire de $(1011)_2$ casiers supplémentaires installés dans l'annexe. Il veut connaître le numéro binaire du dernier casier de l'annexe, obtenu en ajoutant $(1011)_2$ au numéro $(1101)_2$.

Enfin, pour s'entraîner, chaque groupe d'élèves devra fabriquer son propre « code secret » : choisir un numéro de casier, l'écrire en binaire et en octal, puis le faire décoder par un autre

groupe.

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille qui sera corrigée par un autre groupe lors de la restitution.

- 1. Rangement des casiers.** On range les 200 casiers par rangées de 12.
 - (a) Effectue la division euclidienne de 200 par 12.
 - (b) Traduis le résultat par une égalité de la forme $a = bq + r$ en précisant la condition sur r .
 - (c) Réponds à la question du proviseur : combien de rangées complètes et combien de casiers sur la rangée incomplète ?
- 2. Numérotation des dix premiers casiers.** En utilisant la méthode des divisions successives, écris les entiers de 1 à 10 en base 2, puis en base 8. Présente les résultats dans un tableau à trois colonnes : base 10, base 2, base 8.
- 3. Décodage des badges.**
 - (a) Convertis le numéro $(1100100)_2$ en base 10 en détaillant la décomposition en puissances de 2.
 - (b) Sans repasser par la base 10, convertis $(1100100)_2$ en base 8 par regroupement des bits par paquets de trois (en partant de la droite). Justifie pourquoi cette méthode fonctionne.
 - (c) Procède de même pour $(1011011)_2$ et $(11111001)_2$: donne pour chacun l'écriture en base 10 puis en base 8.
- 4. L'annexe du gardien.**
 - (a) Pose et effectue l'addition $(1101)_2 + (1011)_2$ en base 2, en indiquant les retenues.
 - (b) Vérifie le résultat en convertissant les trois nombres en base 10.
 - (c) Le gardien affirme : « le dernier casier de l'annexe porte le numéro octal $(30)_8$ ». A-t-il raison ?
- 5. Fabrication d'un code secret.** Choisis un numéro de casier compris entre 50 et 200. Écris-le en base 2 et en base 8, puis multiplie-le par $(11)_2$ directement en binaire. Remets ton code (uniquement les écritures en base 2 et 8) à un autre groupe, qui devra retrouver le numéro en base 10 et vérifier ta multiplication.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de l'activité**

- Division euclidienne : pour $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple (q, r) tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.

- Décomposition en base a : tout entier N s'écrit de manière unique

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0, \quad 0 \leq x_i < a, x_n \neq 0,$$

et on note $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$ ou $(x_n x_{n-1} \dots x_0)_a$.

- De la base 10 vers la base a : divisions successives par a ; le résultat se lit en remontant les restes, du dernier au premier.
- De la base a vers la base 10 : on développe la somme des puissances de a .
- Lien base 2 – base 8 : comme $8 = 2^3$, chaque chiffre octal correspond à un bloc de 3 bits ; on regroupe les bits par paquets de trois à partir de la droite.
- Addition en base a : on additionne chiffre à chiffre ; dès qu'une somme atteint ou dépasse a , on retranche a et on reporte une retenue de 1.
- Multiplication en base a : on utilise la technique usuelle (produits partiels décalés et addition) en effectuant tous les calculs intermédiaires en base a .

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé commenté de l'activité

- Question 1. Division euclidienne de 200 par 12.
 Question 2. Écriture des entiers de 1 à 10 en bases 2 et 8.
 Question 3. Décodage des trois badges binaires.
 Question 4. Addition binaire de l'annexe et vérification.
 Question 5. Exemple de code secret fabriqué par un groupe.

SOLUTION

Question 1 : le rangement des casiers.

On cherche combien de fois 12 « rentre » dans 200. Comme $12 \times 16 = 192$ et $12 \times 17 = 204 > 200$, le quotient est $q = 16$ et le reste est $r = 200 - 192 = 8$. La division euclidienne s'écrit :

$$200 = 12 \times 16 + 8, \quad \text{avec } 0 \leq 8 < 12.$$

La condition $0 \leq r < b$ est bien vérifiée : $8 < 12$. Le proviseur peut donc former **16 rangées complètes** de 12 casiers, et il restera **8 casiers** sur une dix-septième rangée incomplète.

Question 2 : les dix premiers numéros.

Pour passer de la base 10 à la base 2, on effectue des divisions successives par 2 et on lit les restes de bas en haut. Par exemple pour 6 : $6 = 2 \times 3 + 0$, puis $3 = 2 \times 1 + 1$, puis $1 = 2 \times 0 + 1$. En remontant les restes : $6 = (110)_2$. Pour la base 8, une seule division suffit pour les nombres inférieurs à 8 ; pour 9 et 10 : $9 = 8 \times 1 + 1$ donc $9 = (11)_8$, et $10 = 8 \times 1 + 2$ donc $10 = (12)_8$.

Base 10	Base 2	Base 8
1	$(1)_2$	$(1)_8$
2	$(10)_2$	$(2)_8$
3	$(11)_2$	$(3)_8$
4	$(100)_2$	$(4)_8$
5	$(101)_2$	$(5)_8$
6	$(110)_2$	$(6)_8$
7	$(111)_2$	$(7)_8$
8	$(1000)_2$	$(10)_8$
9	$(1001)_2$	$(11)_8$
10	$(1010)_2$	$(12)_8$

Question 3 : décodage des badges.

a) Conversion de $(1100100)_2$ en base 10. On développe en puissances de 2, de droite à gauche :

$$\begin{aligned}(1100100)_2 &= 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 100.\end{aligned}$$

Le badge $(1100100)_2$ correspond donc au casier numéro 100.

b) Passage direct en base 8. Puisque $8 = 2^3$, un bloc de trois bits représente exactement un chiffre entre 0 et 7, c'est-à-dire un chiffre octal. On regroupe les bits par paquets de trois à partir de la droite, en complétant éventuellement par des zéros à gauche :

$$(1100100)_2 = (\underbrace{001}_1 \underbrace{100}_4 \underbrace{100}_4)_2 = (144)_8.$$

Vérification en base 10 : $(144)_8 = 1 \times 8^2 + 4 \times 8 + 4 = 64 + 32 + 4 = 100$. C'est cohérent.

c) Les deux autres badges. Pour $(1011011)_2$:

$$(1011011)_2 = 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 64 + 16 + 8 + 2 + 1 = 91.$$

Regroupement par blocs de trois : $(001\ 011\ 011)_2 = (133)_8$. Vérification : $1 \times 64 + 3 \times 8 + 3 = 91$.
Pour $(11111001)_2$:

$$(11111001)_2 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^0 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 249.$$

Regroupement : $(011\ 111\ 001)_2 = (371)_8$. Vérification : $3 \times 64 + 7 \times 8 + 1 = 192 + 56 + 1 = 249$.

Question 4 : l'annexe du gardien.

a) Addition en base 2. On pose l'addition en colonnes, de droite à gauche, avec les retenues :

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1011 \\ \hline 11000 \end{array}$$

Détail des retenues :

- colonne des unités (2^0) : $1 + 1 = 10_2$, on écrit 0, on retient 1 ;
- colonne des 2^1 : $0 + 1 + 1 = 10_2$, on écrit 0, on retient 1 ;
- colonne des 2^2 : $1 + 0 + 1 = 10_2$, on écrit 0, on retient 1 ;
- colonne des 2^3 : $1 + 1 + 1 = 11_2$, on écrit 1, on retient 1 que l'on pose devant.

Résultat : $(1101)_2 + (1011)_2 = (11000)_2$.

b) Vérification en base 10. $(1101)_2 = 8 + 4 + 1 = 13$ et $(1011)_2 = 8 + 2 + 1 = 11$. Or $13 + 11 = 24$, et $(11000)_2 = 16 + 8 = 24$. Le calcul binaire est correct.

c) L'affirmation du gardien. Convertissons $(11000)_2$ en octal : $(011\ 000)_2 = (30)_8$. Le gardien a raison : le dernier casier de l'annexe porte bien le numéro octal $(30)_8$, c'est-à-dire 24 en base 10.

Question 5 : exemple de code secret.

Un groupe choisit le numéro 75. Divisions successives par 2 : $75 = 2 \times 37 + 1$, $37 = 2 \times 18 + 1$, $18 = 2 \times 9 + 0$, $9 = 2 \times 4 + 1$, $4 = 2 \times 2 + 0$, $2 = 2 \times 1 + 0$, $1 = 2 \times 0 + 1$. En remontant les restes : $75 = (1001011)_2$. Par regroupement par blocs de trois : $(001\ 001\ 011)_2 = (113)_8$.

Multiplication par $(11)_2$ en binaire : multiplier par $(11)_2$ revient à additionner le nombre avec lui-même décalé d'un rang vers la gauche :

$$\begin{array}{r}
 1001011 \\
 \times \quad 11 \\
 \hline
 1001011 \\
 +10010110 \\
 \hline
 11100001
 \end{array}$$

Résultat : $(1001011)_2 \times (11)_2 = (11100001)_2$.

Vérification en base 10 : $(11)_2 = 3$ et $75 \times 3 = 225$; or $(11100001)_2 = 128 + 64 + 32 + 1 = 225$. Le groupe décodeur retrouve 75 à partir de $(1001011)_2$ ou de $(113)_8$ et confirme la multiplication.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- La **division euclidienne** n'est pas qu'un calcul scolaire : elle répond à une question concrète de rangement (combien de paquets complets, combien de restants), et c'est elle qui fonde la méthode des **divisions successives** pour écrire un nombre en base a .
- L'écriture d'un nombre dépend de la **base** choisie, mais le nombre lui-même ne change pas : $(1100100)_2$, $(144)_8$ et 100 désignent le même casier. La base 10 sert de « pont » universel pour vérifier toutes les conversions.
- Entre les bases 2 et 8, le passage est direct grâce à la relation $8 = 2^3$: le regroupement des bits par blocs de trois évite tout calcul lourd. C'est exactement le principe utilisé en informatique, où l'octal et l'hexadécimal servent à écrire les données binaires de façon com-

pacte.

- Les opérations en base a suivent les mêmes règles qu'en base 10, à condition de se rappeler que la retenue vaut 1 dès que la somme atteint a (et non 10). La vérification en base 10 reste le réflexe le plus sûr pour contrôler un résultat.
- Enfin, la fabrication et le décodage croisé des codes secrets ont montré qu'un codage fiable exige une convention claire (la base doit être connue du destinataire) et une vérification systématique : compétence précieuse dans les métiers du numérique, des télécommunications et de la banque, au Cameroun comme ailleurs.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 21 : ARITHMÉTIQUE – DIVISION EUCLIDIENNE ET NUMÉRATION

Bienvenue dans cette leçon fondamentale. L'arithmétique des entiers est le socle sur lequel repose toute l'algèbre et l'informatique. Que ce soit pour partager équitablement une récolte de cacao entre coopérateurs, coder un message pour le transmettre via le réseau MTN ou Orange, ou simplement comprendre le fonctionnement interne de ton smartphone, la division euclidienne et les changements de base sont des outils indispensables. Nous allons les maîtriser avec rigueur et méthode, exactement comme l'exige le Probatoire.

10.1 Division euclidienne dans $\mathbb{N}$

DÉFINITION Théorème de la division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{N}$ (le **dividende**) et $b \in \mathbb{N}^*$ (le **diviseur**). Il existe un **couple unique** (q, r) d'entiers naturels tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le **quotient** et r le **reste**. Si $r = 0$, on dit que b **divise** a (ou que a est un **multiple** de b), ce que l'on note $b \mid a$.

PROPRIÉTÉ Critère de divisibilité

$b \mid a \iff$ le reste de la division euclidienne de a par b est nul ($r = 0$).

MÉTHODE Quotient et reste d'une division euclidienne

Pour effectuer la division euclidienne de $a \in \mathbb{N}$ par $b \in \mathbb{N}^*$:

1. Poser la division (ou encadrer a entre deux multiples consécutifs de b) : on cherche l'unique entier q tel que

$$bq \leq a < b(q + 1).$$

2. Calculer le reste : $r = a - bq$.
3. Vérifier impérativement la double condition :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

4. Rédiger la conclusion : « Le quotient est q et le reste est r ».

Réflexes : Si $a < b$, alors $q = 0$ et $r = a$. Si $b \mid a$, alors $r = 0$. La condition $0 \leq r < b$ est ce qui garantit l'**unicité** du couple (q, r) : ne jamais l'oublier dans la rédaction.

EXERCICE RÉSOLU 9**Division euclidienne de 2 847 par 13**

Effectuer la division euclidienne de 2 847 par 13. Écrire l'égalité euclidienne correspondante et vérifier.

SOLUTION

Étape 1 : recherche du quotient. On encadre 2 847 entre deux multiples consécutifs de 13.

- $13 \times 200 = 2\,600$; reste $2\,847 - 2\,600 = 247$.
- $13 \times 19 = 247$ exactement.

Donc $13 \times 219 = 2\,600 + 247 = 2\,847$. Le quotient est $q = 219$.

Étape 2 : calcul du reste.

$$r = a - bq = 2\,847 - 13 \times 219 = 2\,847 - 2\,847 = 0.$$

Étape 3 : vérification.

$$2\,847 = 13 \times 219 + 0 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 0 < 13.$$

La condition sur le reste est satisfaite.

Conclusion : Dans la division euclidienne de 2 847 par 13, le quotient est 219 et le reste est 0 ; on dit que 2 847 est divisible par 13 (ou que 13 divise 2 847).

EXERCICE RÉSOLU 10**Un problème concret de partage**

Un transporteur de la ligne Douala–Bafoussam dispose de 1 000 billets de 500 F à regrouper en liasses de 24 billets pour ses caisses. Combien de liasses complètes peut-il former ? Combien de billets resteront isolés ?

SOLUTION

Il s'agit de la division euclidienne de $a = 1\,000$ par $b = 24$.

Étape 1 : encadrement. On cherche q tel que $24q \leq 1\,000 < 24(q + 1)$.

$$24 \times 40 = 960 \quad ; \quad 24 \times 41 = 984 \quad ; \quad 24 \times 42 = 1\,008 > 1\,000.$$

Donc $24 \times 41 = 984 \leq 1\,000 < 1\,008 = 24 \times 42$, d'où $q = 41$.

Étape 2 : reste.

$$r = 1\,000 - 24 \times 41 = 1\,000 - 984 = 16.$$

Étape 3 : vérification.

$$1\,000 = 24 \times 41 + 16 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 16 < 24. \quad \checkmark$$

Conclusion : Le transporteur peut former $\boxed{41}$ liasses complètes (soit $41 \times 24 \times 500 = 492\,000$ F) et il restera $\boxed{16}$ billets isolés (soit 8 000 F).

MÉTHODE Exploiter l'égalité euclidienne $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$

Devant un énoncé donnant des informations sur une division euclidienne :

1. Traduire chaque information par une équation : $a = bq + r$, avec la contrainte $0 \leq r < b$.
2. Assembler les équations en un système et le résoudre (souvent par substitution).
3. Filtrer les solutions trouvées grâce à la condition $0 \leq r < b$ (c'est elle qui élimine les solutions parasites).
4. Vérifier en remplaçant dans l'égalité de départ.

Piège classique : Une égalité $a = bq + r$ seule ne suffit pas à affirmer que q et r sont le quotient et le reste : il faut en plus $0 \leq r < b$. Par exemple, $100 = 7 \times 14 + 2$ est l'égalité euclidienne ($0 \leq 2 < 7$), mais $100 = 7 \times 13 + 9$ n'en est pas une car le reste 9 n'est pas strictement inférieur au diviseur 7 ($9 \geq 7$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Retrouver le dividende et le diviseur

Dans une division euclidienne, le quotient est 12 et le reste est 7. De plus, la somme du dividende et du diviseur est 228. Déterminer le dividende a et le diviseur b .

SOLUTION

Étape 1 : traduction. Les données de l'énoncé s'écrivent :

$$\begin{cases} a = 12b + 7 \\ a + b = 228 \end{cases} \quad \text{avec la condition } 0 \leq 7 < b.$$

Étape 2 : résolution par substitution. Remplaçons a par $12b + 7$ dans la deuxième équation :

$$\begin{aligned} (12b + 7) + b &= 228 \\ 13b + 7 &= 228 \\ 13b &= 221 \\ b &= \frac{221}{13} = 17. \end{aligned}$$

Alors $a = 12 \times 17 + 7 = 204 + 7 = 211$.

Étape 3 : filtrage par la condition. On doit avoir $0 \leq r < b$, c'est-à-dire $7 < 17$: c'est vérifié. La solution est donc acceptable.

Étape 4 : vérification. $a + b = 211 + 17 = 228$ ✓ et $211 = 17 \times 12 + 7$ avec $0 \leq 7 < 17$ ✓.

Conclusion : Le dividende est $a = 211$ et le diviseur est $b = 17$.

10.2 Numération de base a : principe et décomposition

DÉFINITION Système de numération de base a

Soit $a \in \mathbb{N}$, $a \geq 2$. Tout entier naturel N peut s'écrire de manière **unique** sous la forme :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_2 a^2 + x_1 a + x_0$$

où les **chiffres** x_i vérifient $x_i \in \mathbb{N}$, $0 \leq x_i < a$ pour tout i , et $x_n \neq 0$ (sauf si $N = 0$). On note alors $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$. La base 10 (usuelle) s'écrit sans exposant : $N = \overline{x_n \dots x_0}$.

À RETENIR Validité d'une écriture

Dans une écriture en base a , chaque chiffre doit être strictement inférieur à a .

- En base 2 (binaire) : chiffres autorisés $\{0, 1\}$.
- En base 3 : chiffres autorisés $\{0, 1, 2\}$.
- En base 5 : chiffres autorisés $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- ...
- En base 10 : chiffres autorisés $\{0, 1, \dots, 9\}$.

Exemple : $\overline{253}^5$ est invalide (chiffre $5 \nless 5$) ; $\overline{1023}^2$ est invalide (chiffres $2, 3 \nless 2$).

LESAVAIS-TU ? Le binaire, langage des machines

Tout traitement informatique (téléphone, ordinateur, carte SIM, box internet CAMTEL) repose sur la base 2. Un **bit** (chiffre binaire) vaut 0 ou 1. Un octet (8 bits) permet de coder $2^8 = 256$ valeurs (caractères, couleurs, sons). Les adresses IP (ex : 192.168.1.1) sont des nombres en base 2 écrits en base 10 par paquets de 8 bits pour être lisibles par l'homme. Maîtriser le passage base 2 $\leftrightarrow$ base 10, c'est comprendre la langue secrète du numérique !

10.3 Écriture d'un entier en base a : conversions avec la base 10

MÉTHODE Conversion base a vers base 10 (par décomposition)

Pour convertir en base 10 le nombre $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$:

1. Numérotter les chiffres de droite à gauche à partir du rang 0 : x_0 (rang 0), x_1 (rang 1), ..., x_n (rang n).
2. Écrire la décomposition en somme de puissances ordonnées de a :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_2 a^2 + x_1 a + x_0.$$

3. Calculer les puissances de a ($a^0 = 1$, $a^1 = a$, a^2 , a^3 , ...), effectuer les produits puis la somme, en base 10.
4. Conclure : « $N = \dots$ en base 10 ».

Contrôle préalable : Vérifier que chaque chiffre x_i satisfait $0 \leq x_i < a$. Sinon, l'écriture est invalide.

EXERCICE RÉSOLU 12 Conversion de la base 2 et de la base 5 vers la base 10

1. Convertir en base 10 le nombre $N = \overline{101101}^2$.
2. L'écriture $\overline{3425}^5$ est-elle valide ? Si oui, convertir ce nombre en base 10.

SOLUTION

1. Conversion de $N = \overline{101101}^2$.

Numérotation des rangs (de droite à gauche, en partant de 0) :

$$N = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$$

Calcul des puissances de 2 : $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$.

Somme :

$$\begin{aligned} N &= 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 \\ &= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45. \end{aligned}$$

Conclusion : $\overline{101101}^2 = 45$ en base 10.

2. Étude de $\overline{3425}^5$.

Validité : En base 5, les seuls chiffres autorisés sont 0, 1, 2, 3, 4. Or l'écriture contient le chiffre 5, qui vérifie $5 \geq 5$. L'écriture $\overline{3425}^5$ est donc invalide : ce nombre n'existe pas en base 5. Il n'y a rien à convertir.

MÉTHODE Conversion base 10 vers base a (divisions successives)

Pour écrire en base a un entier N donné en base 10 :

1. Effectuer la division euclidienne de N par a : $N = aq_1 + r_0$. Le reste r_0 est le chiffre de rang 0 (le plus à droite).
2. Recommencer avec le quotient : $q_1 = aq_2 + r_1$, puis $q_2 = aq_3 + r_2$, ... jusqu'à obtenir un quotient nul ($q_{k+1} = 0$).
3. Lire les restes en sens inverse de leur obtention (du dernier reste r_k vers le premier r_0) :

$$N = \overline{r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0}^a.$$

4. Vérifier en reconvertissant le résultat en base 10 (décomposition en puissances de a).

Disposition pratique (en cascade) : On aligne les divisions verticalement, le quotient de chaque ligne devenant le dividende de la ligne suivante. Les restes se lisent de bas en haut.

EXERCICE RÉSOLU 13 Écrire 2024 en base 2 et 173 en base 3

1. Écrire le nombre 2024 en base 2.
2. Écrire le nombre 173 en base 3, puis vérifier le résultat.

SOLUTION

1. Écriture de 2024 en base 2. Divisions euclidiennes successives par 2 (disposition en cascade) :

2024	2	Restes
1012	2	0
506	2	0
253	2	0
126	2	1
63	2	0
31	2	1
15	2	1
7	2	1
3	2	1
1	2	1
0		1 ← dernier reste (poids fort)

Lecture des restes du dernier vers le premier (de bas en haut) :

$$2024 = \overline{11111101000}^2.$$

2. Écriture de 173 en base 3. Divisions successives par 3 :

173	3	Restes
57	3	2
19	3	0
6	3	1
2	3	0
0		2 ← dernier reste

Lecture des restes de bas en haut : $173 = \overline{20102}^3$.

Vérification par décomposition en puissances de 3 :

$$\begin{aligned}\overline{20102}^3 &= 2 \times 3^4 + 0 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + 0 \times 3 + 2 \\ &= 2 \times 81 + 0 + 9 + 0 + 2 = 162 + 11 = 173. \quad \checkmark\end{aligned}$$

Conclusion : $2024 = \overline{11111101000}^2$ et $173 = \overline{20102}^3$.

10.4 Passage direct d'une base à l'autre

MÉTHODE

Conversion directe d'une base a à une base b ($a \neq 10, b \neq 10$)

1. Étape 1 (Pivot base 10) : Convertir le nombre de la base a vers la base 10 par décomposition en puissances de a :

$$N = x_n a^n + \dots + x_1 a + x_0.$$

2. Étape 2 : Convertir le résultat (en base 10) vers la base b par divisions euclidiennes successives par b .
3. Étape 3 : Vérifier en reconvertissant le résultat final en base 10 : on doit retrouver la même valeur qu'à l'étape 1.

Remarque : Au programme de Première, on ne sait pas passer directement de la base a à la base b sans transiter par la base 10. La base 10 est le « pivot » obligatoire de toute conversion.

EXERCICE RÉSOLU 14 De la base 2 à la base 5

Un technicien de CAMTEL relève sur un registre le nombre binaire $N = \overline{110101}^2$. Écrire N en base 5.

SOLUTION

Étape 1 : passage de la base 2 à la base 10.

$$\begin{aligned} N &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53. \end{aligned}$$

Donc $N = 53$ en base 10.

Étape 2 : passage de la base 10 à la base 5. Divisions successives par 5 :

53	5	Restes
10	5	3
2	5	0
0		2 ←

Lecture des restes de bas en haut : $53 = \overline{203}^5$.

Étape 3 : vérification.

$$\overline{203}^5 = 2 \times 5^2 + 0 \times 5 + 3 = 2 \times 25 + 0 + 3 = 53. \quad \checkmark$$

Conclusion : $\overline{110101}^2 = \overline{203}^5$.

10.5 Addition en base a **MÉTHODE** Addition posée en base a

Pour additionner deux nombres écrits en base a , on pose l'addition en colonnes comme en base 10, avec une seule modification : la **retenue** se déclenche dès qu'une somme de colonne atteint ou dépasse a (et non 10).

1. Additionner les chiffres d'une colonne (plus la retenue éventuelle) : soit S cette somme.
2. Effectuer la division euclidienne de S par a : $S = aq + r$. On écrit r dans la colonne et on retient q pour la colonne suivante.
3. Recommencer de colonne en colonne, de droite à gauche.
4. Vérifier en convertissant les deux nombres et le résultat en base 10.

Phrase-clé : « En base a , on retient 1 dès que la colonne atteint a ».

EXERCICE RÉSOLU 15 Addition en base 2 et en base 5

1. Calculer en base 2 : $\overline{1011}^2 + \overline{110}^2$.
2. Calculer en base 5 : $\overline{243}^5 + \overline{134}^5$. Vérifier en base 10.

SOLUTION

1. Addition en base 2. On pose l'opération en colonnes (rappel : en base 2, $1 + 1 = \overline{10}^2$, c'est-à-dire on écrit 0 et on retient 1) :

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 1 & 1 & \\ & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & & 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Détail colonne par colonne, de droite à gauche :

- Colonne 0 (unités) : $1 + 0 = 1$. On écrit 1, retenue 0.
- Colonne 1 (deux) : $1 + 1 = 2 = 1 \times 2 + 0$. On écrit 0, retenue 1.
- Colonne 2 (quatre) : $0 + 1 + 1 = 2 = 1 \times 2 + 0$. On écrit 0, retenue 1.
- Colonne 3 (huit) : $1 + 0 + 1 = 2 = 1 \times 2 + 0$. On écrit 0, retenue 1.
- Colonne 4 (seize) : la retenue 1 tombe : on écrit 1.

Conclusion: $\frac{\overline{1011}}{\underline{\quad}^2} + \frac{\overline{110}}{\underline{\quad}^2} = \frac{\overline{10001}}{\underline{\quad}^2}$.

(Vérification : $\overline{1011}^2 = 11$, $\overline{110}^2 = 6$, $11 + 6 = 17$, et $\overline{10001}^2 = 16 + 1 = 17$ ✓.)

2. Addition en base 5. On pose l'opération (en base 5, on retient 1 dès qu'une colonne atteint 5) :

$$\begin{array}{r} \\ \end{array} \begin{array}{rrr} & 1 & 1 \\ & 2 & 4 & 3 \\ + & 1 & 3 & 4 \\ \hline & 4 & 3 & 2 \end{array}$$

Détail colonne par colonne :

- Colonne 0 : $3 + 4 = 7 = 1 \times 5 + 2$. On écrit 2, retenue 1.
- Colonne 1 : $4 + 3 + 1 = 8 = 1 \times 5 + 3$. On écrit 3, retenue 1.
- Colonne 2 : $2 + 1 + 1 = 4 = 0 \times 5 + 4$. On écrit 4, retenue 0.

Donc $\overline{243}^5 + \overline{134}^5 = \overline{432}^5$.

Vérification en base 10 :

$$\overline{243}^5 = 2 \times 25 + 4 \times 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = 73,$$

$$\overline{134}^5 = 1 \times 25 + 3 \times 5 + 4 = 25 + 15 + 4 = 44,$$

$$\overline{432}^5 = 4 \times 25 + 3 \times 5 + 2 = 100 + 15 + 2 = 117.$$

Or $73 + 44 = 117$ ✓. Le résultat est confirmé : $\overline{243}^5 + \overline{134}^5 = \overline{432}^5$.

10.6 Multiplication en base a

MÉTHODE Multiplication posée en base a

Pour multiplier deux nombres écrits en base a :

1. Poser la multiplication comme en base 10 : multiplier le premier nombre par chaque chiffre du second, en décalant d'un rang à chaque ligne (produits partiels).
2. Dans chaque produit partiel, appliquer la règle de la retenue en base a : si un produit de chiffres (augmenté de la retenue) vaut P , on effectue la division euclidienne $P = aq + r$, on écrit r et on retient q .
3. Additionner les produits partiels en base a (avec les retenues en base a).
4. Vérifier en convertissant tout en base 10.

Astuce : Construire mentalement la table de multiplication en base a pour les petits produits ; en base 2, elle est triviale ($0 \times x = 0$, $1 \times x = x$), ce qui rend les multiplications binaires très rapides.

EXERCICE RÉSOLU 16 Multiplication en base 2 et en base 3

1. Calculer en base 2 : $\overline{101}^2 \times \overline{11}^2$.
2. Calculer en base 3 : $\overline{21}^3 \times \overline{2}^3$. Vérifier en base 10.

SOLUTION

1. Multiplication en base 2. On pose l'opération :

$$\begin{array}{r}
 \\
 \\
 \times \\
 \hline
 \\
 \\
 \\
 \hline
 \\
 \\
 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

Détail :

- Produit par le chiffre des unités (1) : $101 \times 1 = 101$.
- Produit par le chiffre de rang 1 (1) : $101 \times 1 = 101$, décalé d'un rang vers la gauche.
- Addition des produits partiels en base 2 : $101 + 1010$: colonne 0 : $1 + 0 = 1$; colonne 1 : $0 + 1 = 1$; colonne 2 : $1 + 0 = 1$; colonne 3 : $0 + 1 = 1$. Résultat : 1111.

Conclusion : $\overline{101}^2 \times \overline{11}^2 = \overline{1111}^2$.

(Vérification : $\overline{101}^2 = 5$, $\overline{11}^2 = 3$, $5 \times 3 = 15$, et $\overline{1111}^2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$ ✓.)

2. Multiplication en base 3. On calcule $\overline{21}^3 \times 2$ chiffre par chiffre, de droite à gauche :

- $2 \times 1 = 2 = 0 \times 3 + 2$: on écrit 2, retenue 0.
- $2 \times 2 = 4 = 1 \times 3 + 1$: on écrit 1, retenue 1.
- La retenue 1 tombe en tête : on écrit 1.

Donc $\overline{21}^3 \times 2 = \overline{112}^3$.

Vérification en base 10 :

$$\overline{21}^3 = 2 \times 3 + 1 = 7 \quad ; \quad 7 \times 2 = 14 \quad ; \quad \overline{112}^3 = 1 \times 9 + 1 \times 3 + 2 = 14. \quad \checkmark$$

Conclusion : $\overline{21}^3 \times 2 = \overline{112}^3$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition $0 \leq r < b$. Écrire $a = bq + r$ sans préciser que $0 \leq r < b$ rend l'affirmation « q est le quotient et r le reste » fausse : par exemple $50 = 7 \times 6 + 8$ est une égalité vraie, mais ce n'est pas la division euclidienne de 50 par 7 car $8 \geq 7$ (la bonne écriture est $50 = 7 \times 7 + 1$). Cite et vérifie toujours cette condition.
2. Lire les restes dans le mauvais sens. Dans la conversion de la base 10 vers la base a , les restes se lisent du dernier obtenu vers le premier (de bas en haut). Lire dans l'autre sens donne un nombre différent : sécurise-toi en reconvertissant ton résultat en base 10.
3. Utiliser un chiffre interdit. En base a , les chiffres appartiennent à $\{0, 1, \dots, a-1\}$. Écrire $\overline{253}^5$ ou $\overline{1023}^2$ est une erreur d'existence, pas de calcul : vérifie toujours la validité de

l'écriture avant de convertir.

4. Garder les réflexes de la base 10 dans les opérations. En base a , la retenue part dès que la colonne atteint a , pas 10. Erreur fatale typique : écrire en base 2 que $1 + 1 = 2$ (alors que $1 + 1 = \overline{10}^2$), ou en base 5 que $3 + 4 = 7$ (alors que $3 + 4 = \overline{12}^5$).
5. Passer d'une base a à une base b sans transiter par la base 10, ou mélanger les bases dans un même calcul. Toute conversion entre deux bases différentes de 10 se fait en deux temps : base $a \rightarrow$ base 10 (décomposition en puissances) puis base 10 $\rightarrow$ base b (divisions successives). Et n'oublie jamais d'indiquer la base en exposant : un nombre sans base précisée est ambigu et la copie est sanctionnée.

10.7 Entraînement et évaluation

EXERCICE 7 Exercices d'application

1. Effectuer les divisions euclidiennes suivantes et écrire l'égalité correspondante :
 - 3 456 par 17
 - 10 000 par 37
2. Dans une division euclidienne, le dividende est 589, le quotient est 23 et le reste est r . On sait que le diviseur b est un entier à deux chiffres. Déterminer b et r .
3. Convertir en base 10 :
 - $\overline{1101101}^2$
 - $\overline{4031}^5$
 - $\overline{1202}^3$ (vérifier la validité d'abord)
4. Écrire les nombres suivants dans la base indiquée :
 - 2025 en base 2
 - 500 en base 6
 - 1000 en base 8
5. Effectuer les opérations suivantes sans passer par la base 10 (vérifier ensuite en base 10) :
 - $\overline{1101}^2 + \overline{1011}^2$
 - $\overline{324}^5 + \overline{231}^5$
 - $\overline{101}^2 \times \overline{101}^2$
 - $\overline{22}^3 \times \overline{12}^3$

6. Passer directement :

- $\overline{101101}^2$ en base 4
- $\overline{3102}^4$ en base 2

CORRIGÉ Exercices d'application

1. Divisions euclidiennes :

- $3\,456 = 17 \times 203 + 5$ ($q = 203, r = 5$). Vérif : $17 \times 203 = 3451, 3451 + 5 = 3456$.
- $10\,000 = 37 \times 270 + 10$ ($q = 270, r = 10$). Vérif : $37 \times 270 = 9990, 9990 + 10 = 10000$.

2. Diviseur et reste inconnus : $589 = 23b + r$ avec $0 \leq r < b$ et $10 \leq b \leq 99$. $23b \leq 589 < 23(b+1) \Rightarrow b \leq 25,6 \Rightarrow b \leq 25$. Aussi $589 - 23b < b \Rightarrow 589 < 24b \Rightarrow b > 24,5 \Rightarrow b \geq 25$. Donc $b = 25$. Alors $r = 589 - 23 \times 25 = 589 - 575 = 14$. Vérif : $14 < 25$ ✓. $b = 25, r = 14$.

3. Conversions vers base 10 :

- $\overline{1101101}^2 = 1 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 = 109$.
- $\overline{4031}^5 = 4 \times 125 + 0 \times 25 + 3 \times 5 + 1 = 500 + 0 + 15 + 1 = 516$.
- $\overline{1202}^3$: chiffres $\{1,2,0,2\}$ tous < 3 , valide. $= 1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 = 27 + 18 + 2 = 47$.

4. Écriture en base a :

- 2025 en base 2 : divisions par 2 $\rightarrow \overline{1111101001}^2$.
- 500 en base 6 : $500 = 6 \times 83 + 2, 83 = 6 \times 13 + 5, 13 = 6 \times 2 + 1, 2 = 6 \times 0 + 2 \rightarrow \overline{2152}^6$.
- 1000 en base 8 : $1000 = 8 \times 125 + 0, 125 = 8 \times 15 + 5, 15 = 8 \times 1 + 7, 1 = 8 \times 0 + 1 \rightarrow \overline{1750}^8$.

5. Opérations en base a :

- $\overline{1101}^2 + \overline{1011}^2 = \overline{11000}^2$ (Vérif : $13 + 11 = 24, \overline{11000}^2 = 16 + 8 = 24$).
- $\overline{324}^5 + \overline{231}^5$: Col 0 : $4 + 1 = 5 = \overline{10}^5$ (0, ret 1). Col 1 : $2 + 3 + 1 = 6 = \overline{11}^5$ (1, ret 1). Col 2 : $3 + 2 + 1 = 6 = \overline{11}^5$ (1, ret 1). Col 3 : ret 1. Rés : $\overline{1110}^5$. (Vérif : $89 + 66 = 155, \overline{1110}^5 = 125 + 25 + 5 = 155$).
- $\overline{101}^2 \times \overline{101}^2 = \overline{11001}^2$ ($5 \times 5 = 25, \overline{11001}^2 = 16 + 8 + 1 = 25$).
- $\overline{22}^3 \times \overline{12}^3$: $\overline{22}^3 = 8, \overline{12}^3 = 5, 8 \times 5 = 40$. En base 3 : $22 \times 2 = \overline{121}^3$ (ret), 22×1 (décalé) $= \overline{220}^3$. Somme : $\overline{121} + \overline{220} = \overline{1111}^3$ ($1 \times 27 + 1 \times 9 + 1 \times 3 + 1 = 40$).

6. Passage direct :

- $\overline{101101}^2 = 45_{10}$. 45 en base 4 : $45 = 4 \times 11 + 1, 11 = 4 \times 2 + 3, 2 = 4 \times 0 + 2 \rightarrow \overline{231}^4$.

- $\overline{3102}^4 = 3 \times 64 + 1 \times 16 + 0 \times 4 + 2 = 210_{10}$. 210 en base 2 : $210 = 2 \times 105 + 0$, $105 = 2 \times 52 + 1$, $52 = 2 \times 26 + 0$, $26 = 2 \times 13 + 0$, $13 = 2 \times 6 + 1$, $6 = 2 \times 3 + 0$, $3 = 2 \times 1 + 1$, $1 = 2 \times 0 + 1 \rightarrow \overline{11010010}^2$.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : division euclidienne

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. La division euclidienne de 4573 par 37 donne :
 - (a) $q = 123$ et $r = 22$;
 - (b) $q = 124$ et $r = 25$;
 - (c) $q = 123$ et $r = 59$;
 - (d) $q = 122$ et $r = 59$.
2. Dans la relation $a = bq + r$ de la division euclidienne de a par b ($b \neq 0$), le reste r vérifie :
 - (a) $0 \leq r \leq b$;
 - (b) $0 < r < b$;
 - (c) $0 \leq r < b$;
 - (d) $0 \leq r < q$.
3. L'écriture $(1101)_2$ désigne en base 10 le nombre :
 - (a) 11;
 - (b) 13;
 - (c) 14;
 - (d) 1101.
4. Le nombre $(234)_5$ est égal en base 10 à :
 - (a) 69;
 - (b) 67;
 - (c) 234;
 - (d) 59.

EXERCICE 9 Vrai ou faux, justifié

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par un calcul ou un contre-

exemple.

1. « Dans la division euclidienne de 515 par 24, le quotient est 21 et le reste est 11. »
2. « L'écriture $(1023)_4$ est une écriture correcte en base 4. »
3. « L'écriture $(258)_7$ est une écriture correcte en base 7. »
4. « Le nombre $(1000)_2$ est égal à 8 en base 10. »
5. « En base 2, on a $(1)_2 + (1)_2 = (2)_2$. »

EXERCICE 10 Définitions et vocabulaire

1. Énonce le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$, en précisant les conditions portant sur chaque entier intervenant dans la relation.
2. Qu'appelle-t-on **base** d'un système de numération ? Cite les chiffres utilisés en base 2, en base 5 et en base 8.
3. Pourquoi l'écriture $(312)_3$ est-elle impossible ? Justifie.
4. Complète : dans l'écriture $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$, les chiffres x_i vérifient la condition ... et le chiffre x_n vérifie de plus ...

EXERCICE 11 Calculs directs

1. Détermine le quotient et le reste de la division euclidienne de 4573 par 37, puis écris la relation $a = bq + r$ et vérifie que la condition sur le reste est satisfaite.
2. Détermine le quotient et le reste de la division euclidienne de 1000 par 9.
3. Convertis en base 10 : $(110101)_2$; $(2102)_3$; $(475)_8$.
4. Écris en base 2 les nombres 7, 16 et 31.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Conversions vers la base 2, 3, 5 et 8

On considère l'entier $N = 156$.

1. Par la méthode des divisions successives, écris 156 en base 2.
2. Écris 156 en base 3, puis en base 5, puis en base 8.

3. Vérifie chaque résultat en développant l'écriture obtenue en somme de puissances ordonnées de la base, et en retrouvant 156.

EXERCICE 13 Passage direct de la base 2 à la base 8

1. Convertis $(101110)_2$ en base 10.
2. Convertis $(101110)_2$ directement en base 8 par regroupement des bits en paquets de trois, en partant de la droite.
3. Retrouve le résultat de la question 2 en convertissant en base 8 le nombre obtenu à la question 1.
4. Par la même méthode de regroupement, écris $(1101011)_2$ en base 8.

EXERCICE 14 Additions et multiplications en base 2

1. Pose et effectue en base 2 l'addition $(1101)_2 + (111)_2$.
2. Pose et effectue en base 2 la multiplication $(1011)_2 \times (101)_2$.
3. Vérifie chacun des deux résultats en convertissant tous les nombres en base 10 et en y effectuant les opérations.

EXERCICE 15 Additions et multiplications en base 8

1. Pose et effectue en base 8 l'addition $(356)_8 + (477)_8$.
2. Pose et effectue en base 8 la multiplication $(25)_8 \times (6)_8$.
3. Vérifie chacun des deux résultats par un passage en base 10.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Les roses de la fête des mères

Pour la fête des mères, un fleuriste du marché central de Yaoundé dispose de 515 roses. Il les conditionne en bouquets de 24 roses chacun.

1. En effectuant la division euclidienne de 515 par 24, détermine le nombre de bouquets

complets qu'il peut confectionner et le nombre de roses restantes.

2. Écris la relation $a = bq + r$ correspondant à cette situation et vérifie que $0 \leq r < 24$.
3. Le fleuriste vend chaque bouquet à 2500 F et chaque rose restante à l'unité à 150 F. Calcule la recette totale qu'il obtient s'il vend toutes ses roses.
4. Il souhaite n'avoir aucune rose restante. Quel est le plus petit nombre de roses supplémentaires qu'il doit acheter pour pouvoir confectionner un bouquet de plus ?

EXERCICE 17 Le code mystérieux

Un technicien de CAMTEL relève sur un ancien document un nombre noté $(213)_a$, écrit dans une base a inconnue ($a \in \mathbb{N}, a \geq 2$). Il sait par ailleurs que ce nombre vaut 58 en base 10.

1. Justifie que la base a vérifie nécessairement $a \geq 4$.
2. Exprime $(213)_a$ en fonction de a et montre que a est solution de l'équation $2a^2 + a + 3 = 58$.
3. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $2a^2 + a - 55 = 0$.
4. Déduis-en la valeur de la base a , en tenant compte de la question 1.
5. Vérifie ta réponse en convertissant $(213)_a$ en base 10 avec la valeur de a trouvée.
6. Écris le nombre 58 en base 2.

EXERCICE 18 Divisibilité et dernier chiffre

On rappelle que tout entier naturel N écrit en base a se décompose sous la forme

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0 \quad \text{avec } 0 \leq x_i < a.$$

Partie A : le cas de la base 2

1. Écris en base 2 les nombres 12 et 13. Que remarques-tu concernant le dernier chiffre ?
2. Soit N un entier dont l'écriture binaire se termine par 0. En utilisant la décomposition rappelée ci-dessus avec $a = 2$, montre que N est pair.
3. Réciproquement, montre que si l'écriture binaire de N se termine par 1, alors N est impair.

Partie B : généralisation

1. Soit N un entier écrit en base a . En factorisant a dans la décomposition de N , montre que $N = aQ + x_0$ où Q est un entier naturel que l'on précisera.
2. Déduis-en que N est divisible par a si et seulement si son dernier chiffre x_0 est nul.

3. Application : sans les convertir en base 10, indique lesquels des nombres suivants sont divisibles par leur base : $(11010)_2$; $(234)_5$; $(560)_8$; $(123)_4$.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : division euclidienne

- Réponse a. On calcule : $37 \times 123 = 4551$ et $4573 - 4551 = 22$. Donc $4573 = 37 \times 123 + 22$ avec $0 \leq 22 < 37$: la condition sur le reste est satisfaite. Vérifions que les autres propositions échouent : pour b, $37 \times 124 + 25 = 4588 + 25 = 4613 \neq 4573$; pour c et d, le reste 59 ne vérifie pas la condition $r < 37$ (car $59 \geq 37$).
- Réponse c. Le reste vérifie toujours $0 \leq r < b$: il peut être nul (division exacte) mais doit être strictement inférieur au diviseur.
- Réponse b. $(1101)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1 = 8 + 4 + 1 = 13$.
- Réponse a. $(234)_5 = 2 \times 5^2 + 3 \times 5 + 4 = 50 + 15 + 4 = 69$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, justifié

- VRAI. $24 \times 21 = 504$ et $515 - 504 = 11$, donc $515 = 24 \times 21 + 11$ avec $0 \leq 11 < 24$. Le quotient est bien 21 et le reste 11.
- VRAI. En base 4, les chiffres autorisés sont 0, 1, 2, 3. Les chiffres de $(1023)_4$ sont 1, 0, 2, 3, tous strictement inférieurs à 4, et le premier chiffre est non nul : l'écriture est correcte.
- FAUX. En base 7, les chiffres autorisés sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or l'écriture $(258)_7$ contient le chiffre 8, qui vérifie $8 \geq 7$: elle est donc impossible.
- VRAI. $(1000)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2 + 0 = 8$.
- FAUX. Le chiffre 2 n'existe pas en base 2. En posant l'addition : $1 + 1 = 2 = 1 \times 2 + 0$, on écrit 0 et on retient 1, d'où $(1)_2 + (1)_2 = (10)_2$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

- Théorème (division euclidienne dans $\mathbb{N}$). Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$ avec $b \neq 0$. Il existe un unique couple d'entiers naturels (q, r) tel que

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

L'entier q s'appelle le **quotient** et r le **reste** de la division euclidienne de a par b .

- La **base** d'un système de numération est l'entier naturel $a \geq 2$ dont les puissances

successives servent à décomposer tout entier ; c'est aussi le nombre de chiffres distincts utilisés. En base 2 : chiffres 0, 1 ; en base 5 : chiffres 0, 1, 2, 3, 4 ; en base 8 : chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- En base 3, les seuls chiffres autorisés sont 0, 1, 2. L'écriture $(312)_3$ contient le chiffre 3, qui vérifie $3 \geq 3$: elle est donc impossible.
- Les chiffres x_i vérifient la condition $0 \leq x_i < a$ (pour tout i), et le chiffre x_n vérifie de plus $x_n \neq 0$ (le premier chiffre d'une écriture n'est jamais nul).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- On pose la division : $37 \times 100 = 3700$; $4573 - 3700 = 873$; $37 \times 20 = 740$; $873 - 740 = 133$; $37 \times 3 = 111$; $133 - 111 = 22$. Donc $q = 100 + 20 + 3 = 123$ et $r = 22$. La relation s'écrit :

$$4573 = 37 \times 123 + 22, \quad \text{et} \quad 0 \leq 22 < 37 \quad \checkmark$$

- $9 \times 111 = 999$ et $1000 - 999 = 1$, donc $1000 = 9 \times 111 + 1$ avec $0 \leq 1 < 9$. Quotient : 111 ; reste : 1.
- Conversions en base 10 :

$$(110101)_2 = 2^5 + 2^4 + 2^2 + 1 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53;$$

$$(2102)_3 = 2 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + 0 \times 3 + 2 = 54 + 9 + 2 = 65;$$

$$(475)_8 = 4 \times 8^2 + 7 \times 8 + 5 = 256 + 56 + 5 = 317.$$

- Écritures en base 2 : $7 = 4 + 2 + 1 = (111)_2$; $16 = 2^4 = (10000)_2$; $31 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = (11111)_2$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Conversions vers la base 2, 3, 5 et 8

- Base 2 — divisions successives par 2 :

Dividende	Quotient	Reste
156	78	0
78	39	0
39	19	1
19	9	1
9	4	1
4	2	0
2	1	0
1	0	1

On lit les restes de bas en haut : $156 = (10011100)_2$.

2. Base 3 : $156 = 3 \times 52 + 0$; $52 = 3 \times 17 + 1$; $17 = 3 \times 5 + 2$; $5 = 3 \times 1 + 2$; $1 = 3 \times 0 + 1$. Lecture de bas en haut : $156 = (12210)_3$.

Base 5 : $156 = 5 \times 31 + 1$; $31 = 5 \times 6 + 1$; $6 = 5 \times 1 + 1$; $1 = 5 \times 0 + 1$. D'où $156 = (1111)_5$.

Base 8 : $156 = 8 \times 19 + 4$; $19 = 8 \times 2 + 3$; $2 = 8 \times 0 + 2$. D'où $156 = (234)_8$.

3. Vérifications par développement en puissances ordonnées :

$$(10011100)_2 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = 128 + 16 + 8 + 4 = 156 \quad \checkmark$$

$$(12210)_3 = 3^4 + 2 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 1 \times 3 + 0 = 81 + 54 + 18 + 3 = 156 \quad \checkmark$$

$$(1111)_5 = 5^3 + 5^2 + 5 + 1 = 125 + 25 + 5 + 1 = 156 \quad \checkmark$$

$$(234)_8 = 2 \times 8^2 + 3 \times 8 + 4 = 128 + 24 + 4 = 156 \quad \checkmark$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Passage direct de la base 2 à la base 8

- $(101110)_2 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2 = 32 + 8 + 4 + 2 = 46$.
- On regroupe les bits par paquets de trois en partant de la droite : $(101110)_2 = \underbrace{101}_5 \underbrace{110}_6$.
Or $(101)_2 = 5$ et $(110)_2 = 6$, donc $(101110)_2 = (56)_8$.
- Vérification : $46 = 8 \times 5 + 6$, donc $46 = (56)_8$. On retrouve bien le résultat de la question 2. (Contrôle : $(56)_8 = 5 \times 8 + 6 = 46 \quad \checkmark$)
- On regroupe : $(1101011)_2 = \underbrace{001}_1 \underbrace{101}_5 \underbrace{011}_3$ (on complète le paquet de gauche par des zéros pour obtenir trois chiffres). Donc $(1101011)_2 = (153)_8$. Contrôle : $(153)_8 = 64 + 40 + 3 = 107$ et $(1101011)_2 = 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 107 \quad \checkmark$

Pourquoi ça marche : $8 = 2^3$, donc chaque chiffre octal correspond exactement à un bloc de trois chiffres binaires.

CORRIGÉ Exercice 7 — Additions et multiplications en base 2

1. Addition posée (retenues sur la ligne du haut) :

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \\
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 + \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

Détail colonne par colonne, de droite à gauche : $1 + 1 = 2 = (10)_2$: on écrit 0, retenue 1 ; $0 + 1 + 1 = 2$: on écrit 0, retenue 1 ; $1 + 1 + 1 = 3 = (11)_2$: on écrit 1, retenue 1 ; $1 + 0 + 1 = 2$: on écrit 0, retenue 1 que l'on abaisse. Donc $(1101)_2 + (111)_2 = (10100)_2$.

2. Multiplication posée :

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \times 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 + \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

Donc $(1011)_2 \times (101)_2 = (110111)_2$.

3. Vérifications en base 10 : $(1101)_2 = 13$, $(111)_2 = 7$, et $13 + 7 = 20 = 16 + 4 = (10100)_2$ ✓ ; $(1011)_2 = 11$, $(101)_2 = 5$, et $11 \times 5 = 55 = 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = (110111)_2$ ✓

CORRIGÉ Exercice 8 — Additions et multiplications en base 8

1. Addition posée, colonne par colonne (de droite à gauche) :

- Unités : $6 + 7 = 13 = 1 \times 8 + 5$: on écrit 5, retenue 1 ;
- « Huitaines » : $5 + 7 + 1 = 13 = 1 \times 8 + 5$: on écrit 5, retenue 1 ;
- « Soixante-quatraines » : $3 + 4 + 1 = 8 = 1 \times 8 + 0$: on écrit 0, retenue 1 que l'on abaisse.

Donc $(356)_8 + (477)_8 = (1055)_8$.

2. Multiplication : $5 \times 6 = 30 = 3 \times 8 + 6$: on écrit 6, retenue 3 ; puis $2 \times 6 + 3 = 15 = 1 \times 8 + 7$: on écrit 7, retenue 1 que l'on abaisse. Donc $(25)_8 \times (6)_8 = (176)_8$.

3. Vérifications en base 10 : $(356)_8 = 3 \times 64 + 5 \times 8 + 6 = 238$ et $(477)_8 = 4 \times 64 + 7 \times 8 + 7 = 319$; $238 + 319 = 557$ et $(1055)_8 = 512 + 5 \times 8 + 5 = 512 + 40 + 5 = 557$ ✓. Ensuite $(25)_8 = 21$, $21 \times 6 = 126$ et $(176)_8 = 64 + 7 \times 8 + 6 = 64 + 56 + 6 = 126$ ✓.

CORRIGÉ Exercice 9 — Les roses de la fête des mères

1. On effectue la division euclidienne : $24 \times 21 = 504$ et $515 - 504 = 11$, donc

$$515 = 24 \times 21 + 11.$$

Le fleuriste peut confectionner 21 bouquets complets et il restera 11 roses.

2. La relation $a = bq + r$ s'écrit $515 = 24 \times 21 + 11$, avec $a = 515$, $b = 24$, $q = 21$, $r = 11$. On vérifie : $0 \leq 11 < 24$ ✓.

3. Recette totale :

$$21 \times 2500 \text{ F} + 11 \times 150 \text{ F} = 52500 \text{ F} + 1650 \text{ F} = 54150 \text{ F}.$$

4. Pour un bouquet supplémentaire, il faut compléter les 11 roses restantes jusqu'à 24 : il manque $24 - 11 = 13$ roses. Le plus petit nombre de roses à acheter est donc 13 (il obtiendra alors 22 bouquets et 0 rose restante : $515 + 13 = 528 = 24 \times 22$).

Barème indicatif (sur 4 pts) : division euclidienne correcte et interprétation (1 pt) ; relation $a = bq + r$ avec vérification de $0 \leq r < 24$ (1 pt) ; recette 54150 F (1 pt) ; réponse 13 roses justifiée (1 pt).

Points de vigilance : le nombre de bouquets est le quotient, pas le quotient arrondi ; citer explicitement la condition $0 \leq r < b$; à la question 4, c'est $b - r$ qu'il faut calculer, et non b .

CORRIGÉ Exercice 10 — Le code mystérieux

1. L'écriture $(213)_a$ contient le chiffre 3. Or dans une base a , tout chiffre x vérifie $0 \leq x < a$. Il faut donc $3 < a$, c'est-à-dire $a \geq 4$.

2. Par définition de l'écriture en base a :

$$(213)_a = 2a^2 + 1 \times a + 3 = 2a^2 + a + 3.$$

Comme ce nombre vaut 58 en base 10, a vérifie $2a^2 + a + 3 = 58$.

3. L'équation $2a^2 + a + 3 = 58$ équivaut à $2a^2 + a - 55 = 0$. Discriminant :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-55) = 1 + 440 = 441 = 21^2.$$

$\Delta > 0$, donc deux solutions réelles :

$$a_1 = \frac{-1 - 21}{4} = \frac{-22}{4} = -\frac{11}{2} = -5,5 \quad ; \quad a_2 = \frac{-1 + 21}{4} = \frac{20}{4} = 5.$$

4. Une base est un entier naturel supérieur ou égal à 2, et la question 1 impose $a \geq 4$. La solution $-5,5$ est à rejeter (négative et non entière). Donc $a = 5$.

5. Vérification : $(213)_5 = 2 \times 25 + 1 \times 5 + 3 = 50 + 5 + 3 = 58$ ✓.

6. Divisions successives de 58 par 2 : $58 = 2 \times 29 + 0$; $29 = 2 \times 14 + 1$; $14 = 2 \times 7 + 0$; $7 = 2 \times 3 + 1$; $3 = 2 \times 1 + 1$; $1 = 2 \times 0 + 1$. Lecture des restes de bas en haut : $58 = (111010)_2$. Contrôle : $32 + 16 + 8 + 2 = 58$ ✓.

Barème indicatif (sur 6 pts) : justification $a \geq 4$ (0,5 pt) ; mise en équation (1 pt) ; discriminant et résolution (1,5 pt) ; choix de $a = 5$ avec rejet justifié (1 pt) ; vérification (1 pt) ; conversion de 58 en base 2 (1 pt).

Points de vigilance : la condition « chiffre < base » doit être écrite explicitement ; ne pas oublier de rejeter la racine négative en justifiant (une base est un entier ≥ 2) ; la vérification finale est une étape rédactionnelle attendue au Probatoire.

CORRIGÉ Exercice 11 — Divisibilité et dernier chiffre

Partie A : le cas de la base 2

- $12 = 8 + 4 = (1100)_2$ et $13 = 8 + 4 + 1 = (1101)_2$. On remarque que 12, qui est pair, se termine par 0, tandis que 13, qui est impair, se termine par 1.
- Soit N dont l'écriture binaire se termine par 0, c'est-à-dire $x_0 = 0$. Alors :

$$N = x_n 2^n + x_{n-1} 2^{n-1} + \dots + x_1 \times 2 + 0 = 2 \underbrace{(x_n 2^{n-1} + x_{n-1} 2^{n-2} + \dots + x_1)}_{= k \in \mathbb{N}} = 2k.$$

Donc N est un multiple de 2 : N est pair.

- Si l'écriture binaire de N se termine par 1, alors $x_0 = 1$ et, avec le même entier k que ci-dessus :

$$N = 2(x_n 2^{n-1} + \dots + x_1) + 1 = 2k + 1.$$

Le reste de la division euclidienne de N par 2 est 1 (et $0 \leq 1 < 2$), donc N est impair.

Partie B : généralisation

- On factorise a dans tous les termes sauf le dernier :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0 = a \underbrace{(x_n a^{n-1} + x_{n-1} a^{n-2} + \dots + x_1)}_{= Q} + x_0,$$

avec $Q = x_n a^{n-1} + x_{n-1} a^{n-2} + \dots + x_1 \in \mathbb{N}$. Comme $0 \leq x_0 < a$, l'égalité $N = aQ + x_0$ est exactement la division euclidienne de N par a : x_0 en est le reste.

- N est divisible par a si et seulement si le reste de sa division euclidienne par a est nul, c'est-à-dire si et seulement si $x_0 = 0$: le dernier chiffre de son écriture en base a est nul.
- Application directe du critère (on regarde uniquement le dernier chiffre) :
 - $(11010)_2$ se termine par 0 : divisible par 2 ;

- $(234)_5$ se termine par $4 \neq 0$: non divisible par 5 ;
- $(560)_8$ se termine par 0 : divisible par 8 ;
- $(123)_4$ se termine par $3 \neq 0$: non divisible par 4.

Barème indicatif (sur 6 pts) : conversions et remarque (1 pt) ; preuve « se termine par 0 $\Rightarrow$ pair » (1 pt) ; preuve du cas impair (1 pt) ; factorisation $N = aQ + x_0$ avec Q précisé (1,5 pt) ; équivalence de divisibilité (1 pt) ; quatre applications correctes (0,5 pt).

Points de vigilance : dans les démonstrations, il faut factoriser proprement et nommer l'entier obtenu (k ou Q) ; pour l'équivalence, citer le fait que $N = aQ + x_0$ avec $0 \leq x_0 < a$ est la division euclidienne de N par a , donc x_0 est le reste ; à la question B.3, aucune conversion en base 10 n'est attendue — le critère suffit.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour de la division euclidienne et de la numération.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Division euclidienne dans $\mathbb{N}$

- **Théorème** : pour $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le **quotient**, r le **reste**, b le diviseur, a le dividende.

- b divise a (on note $b \mid a$) si et seulement si $r = 0$.

2. Numération de base a ($a \in \{2; 3; \dots; 10\}$)

- Tout entier $N \geq 1$ s'écrit de façon unique :

$$N = x_n a^n + x_{n-1} a^{n-1} + \dots + x_1 a + x_0, \quad 0 \leq x_i < a, x_n \neq 0.$$

- On note $N = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^a$. Les **chiffres** autorisés sont $0, 1, \dots, a-1$.
- Bases usuelles : 2 (binaire : 0,1), 8 (octal), 10 (décimal).

3. Conversions — méthodes express

Conversion	Méthode
Base $a \rightarrow$ base 10	Développer : multiplier chaque chiffre par la puissance de a de son rang, puis additionner.
Base 10 $\rightarrow$ base a	Divisions euclidiennes successives par a ; lire les restes du dernier au premier.
Base $a \rightarrow$ base b	Passer par la base 10 : $a \rightarrow 10$ puis $10 \rightarrow b$.

4. Opérations en base a

- **Addition** : on additionne colonne par colonne ; dès que la somme atteint a , on écrit le reste et on retient le quotient (retenue de 1, 2, ...).
- **Multiplication** : mêmes règles qu'en base 10, mais les tables et les retenues se calculent en base a .
- **Vérification** : toujours contrôler le résultat en convertissant en base 10.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais énoncer le théorème de la division euclidienne avec la condition $0 \leq r < b$.
- ☐ Je sais déterminer le quotient et le reste de a par b et écrire $a = bq + r$.
- ☐ Je sais reconnaître si un entier est divisible par un autre (reste nul).
- ☐ Je connais les chiffres autorisés en base a : de 0 à $a-1$.
- ☐ Je sais décomposer N en somme de puissances ordonnées de a .
- ☐ Je sais convertir un nombre de la base a vers la base 10 (développement).
- ☐ Je sais convertir un nombre de la base 10 vers la base a (divisions successives, restes lus à l'envers).
- ☐ Je sais passer d'une base a à une base b en transittant par la base 10.
- ☐ Je sais poser une addition en base a avec la retenue correcte.
- ☐ Je sais poser une multiplication en base a et vérifier en base 10.
- ☐ Je n'oublie jamais d'indiquer la base en exposant : $\overline{1011}^2 \neq 1011$.

- ☐ Je vérifie que chaque chiffre utilisé est strictement inférieur à la base.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+